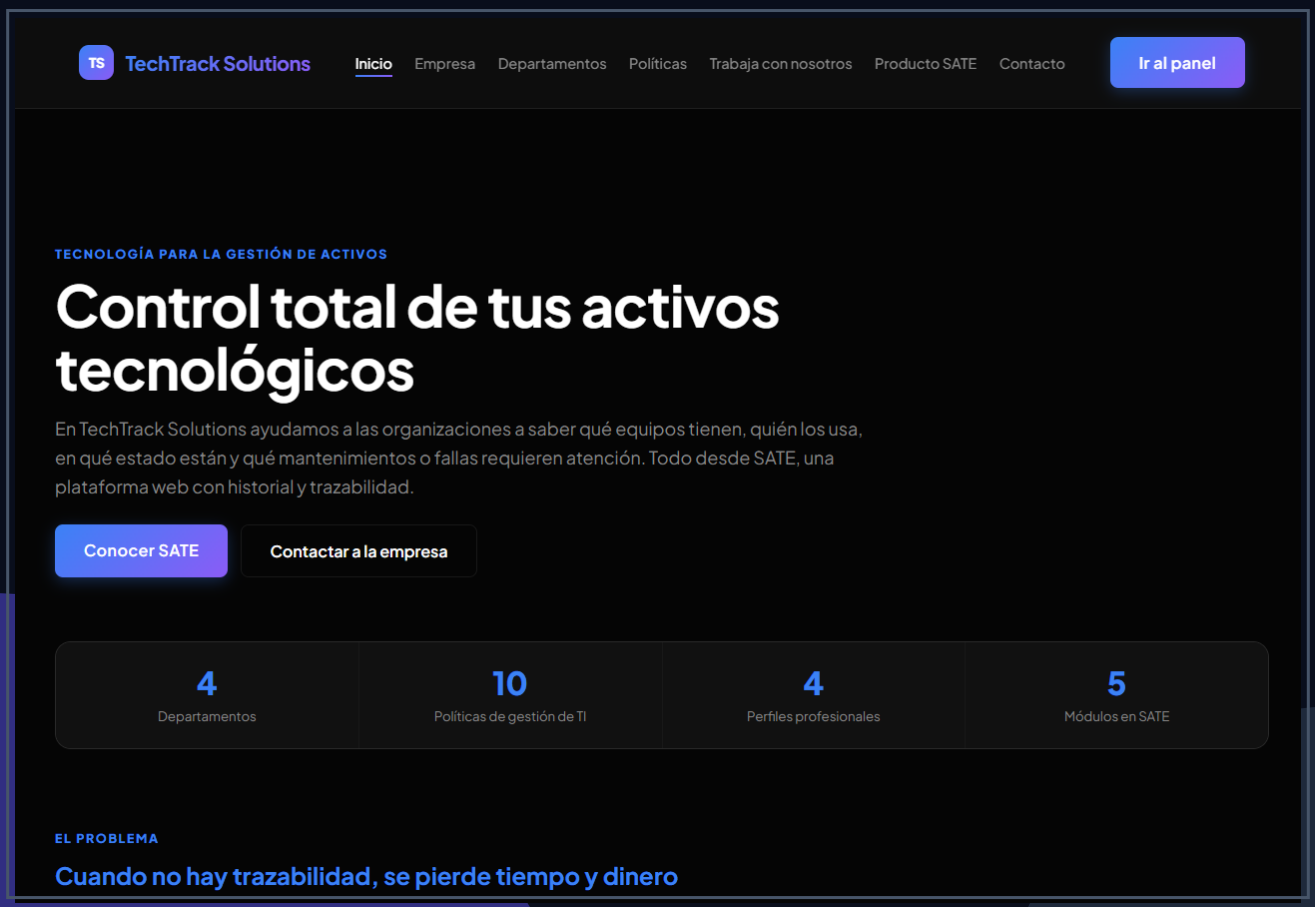
TECHTRACK SOLUTIONS

Manual de Usuario

SATE

Sistema de Administración y Trazabilidad de Equipos

Guía completa del sitio público y del sistema privado



Versión 1.0 · Octubre de 2026

Elaborado para la presentación del Proyecto Integrador de Aplicaciones

TechTrack Solutions · SIT, Redes, Desarrollo y Soporte

Ficha del documento

Elemento	Detalle
Título	Manual de Usuario de SATE
Subtítulo	Guía completa del sitio público y del sistema privado
Producto	SATE - Sistema de Administración y Trazabilidad de Equipos
Empresa	TechTrack Solutions
Versión	1.0
Fecha	Octubre de 2026
Público	Usuarios solicitantes, técnicos, administradores, Dirección General y personal de TI
Alcance	Sitio público, acceso, panel, activos e historial, mantenimientos, incidencias, usuarios y roles, perfil
Formato	PDF A4, 210 x 297 mm

Propósito

Este documento explica qué contiene la página de TechTrack Solutions, para qué sirve cada sección y cómo se realizan las tareas habituales dentro de SATE. Está pensado para que una persona sin experiencia previa pueda consultar el sitio público, iniciar sesión, registrar equipos, programar mantenimientos, atender incidencias y administrar cuentas sin depender de otra persona.

Cómo está organizado

- Capítulos 1 a 3: presentación de la empresa, del producto y del sitio público.
- Capítulos 4 y 5: conceptos, roles y permisos que explican el comportamiento del sistema.
- Capítulos 6 a 11: uso detallado de cada módulo de SATE, con capturas y campos.
- Capítulos 12 a 15: datos demo, preguntas frecuentes, glosario y anexos de consulta.

Convenciones

- Las figuras muestran la interfaz real con los datos de demostración.
- Las rutas se escriben en formato /app/... y son relativas al dominio donde se publica SATE.
- Los recuadros azules señalan notas útiles; los ámbar, advertencias; los rojos, límites o riesgos.
- Los nombres de botones y campos se muestran entre comillas para facilitar su búsqueda.

> **Alcance de esta versión**
> SATE se limita a seis módulos: acceso, panel, activos e historial, mantenimientos, incidencias y usuarios/roles. Las políticas del sitio público mencionan otras prácticas (proveedores, cambios, continuidad, problemas, capacidad, disponibilidad o configuración), pero no existen como módulos independientes en esta versión.

Contenido

1. Introducción 5
- 1.1. La empresa y su propuesta 5
- 1.2. Qué es SATE 5
- 1.3. A quién va dirigido este manual 5
- 1.4. Cómo usar el manual 6
- 1.5. Resumen de los módulos 6

2. Acceso al sistema 7
- 2.1. Requisitos 7
- 2.2. Iniciar sesión 7
- 2.3. Cambio obligatorio de contraseña temporal 8
- 2.4. Cerrar sesión 9
- 2.5. Olvido de contraseña 9
- 2.6. Sesión y seguridad 9

3. El sitio público 10
- 3.1. Estructura y navegación 10
- 3.2. Inicio 11
- 3.3. Empresa 12
- 3.4. Departamentos 13
- 3.5. Políticas 14
- 3.6. Trabaja con nosotros 16
- 3.7. Producto SATE 17
- 3.8. Contacto 18
- 3.9. Cumplimiento del PIA 19
- 3.10. Aviso de privacidad y páginas de error 19

4. Conceptos básicos de SATE 20
- 4.1. Activo e identificador único 20
- 4.2. Estados del activo 20
- 4.3. Mantenimiento 20
- 4.4. Incidencia 21
- 4.5. Historial y auditoría 21
- 4.6. Alcance por rol 21
- 4.7. Ciclo de vida de un activo 21

5. Roles y permisos 22
- 5.1. Los siete roles 22
- 5.2. Matriz de permisos 22
- 5.3. Reglas de administración de cuentas 22

6. Panel principal 23
- 6.1. Qué muestra el panel 23
- 6.2. Alertas de atención 23
- 6.3. Indicadores 23
- 6.4. Actividad reciente 24
- 6.5. Accesos rápidos y gráficas 24
- 6.6. Panel del Usuario Solicitante 24
- 6.7. Navegación y uso en móvil 25
- 6.8. Buenas prácticas del panel 25
- 6.9. Caso práctico: inicio de jornada 25

7. Activos e historial 26
- 7.1. Listado y filtros 26
- 7.2. Registrar un activo 27
- 7.3. Ficha del activo 28
- 7.4. Editar un activo 29
- 7.5. Historial de movimientos 29
- 7.6. Acta de resguardo en PDF 29
- 7.7. Reporte de inventario en PDF 30

7.8. Código QR y etiqueta imprimible 30
7.9. Buenas prácticas de inventario 30
8. Mantenimientos 31
8.1. Listado, filtros y calendario 31
8.2. Programar un mantenimiento 32
8.3. Ficha del mantenimiento 33
8.4. Editar y cerrar un mantenimiento 34
8.5. Orden de trabajo en PDF 34
8.6. Alertas y vencimientos 34
8.7. Flujo recomendado 34
8.8. Indicadores de mantenimiento 35
8.9. Caso práctico: servicio vencido 35
9. Incidencias 36
9.1. Listado y filtros 36
9.2. Reportar una incidencia 37
9.3. Ficha de la incidencia 38
9.4. Atender y cerrar una incidencia 39
9.5. Flujo recomendado 39
9.6. Buenas prácticas 40
9.7. Indicadores de incidencias 40
9.8. Caso práctico: incidencia crítica 40
10. Usuarios y roles 41
10.1. Listado de usuarios 41
10.2. Crear un usuario 42
10.3. Editar un usuario 42
10.4. Activar y desactivar cuentas 42
10.5. Restablecer contraseña 43
10.6. Reglas de administración 43
10.7. Buenas prácticas de administración 43
10.8. Caso práctico: alta de un técnico 43
11. Mi perfil 44
11.1. Datos de la cuenta 44
11.2. Tema visual 44
11.3. Cambiar contraseña 44
11.4. Buenas prácticas de la cuenta 44
12. Datos de demostración 45
12.1. Cargar los datos 45
12.2. Cuentas demo 45
12.3. Qué incluyen los datos 45
12.4. Eliminar los datos demo 45
12.5. Verificación después de cargar 46
12.6. Caso práctico: presentación con datos demo 46
13. Preguntas frecuentes y solución de problemas 47
13.1. Problemas de acceso 47
13.2. Problemas de operación 47
13.3. Problemas de impresión y visualización 47
13.4. Errores del servidor 48
13.5. Cómo escalar un caso 48
14. Glosario 49
15. Anexos 50
15.1. Rutas principales 50
15.2. Checklist de puesta en marcha 51
15.3. Recomendaciones de seguridad 51
15.4. Soporte 51

1. Introducción

TechTrack Solutions es una empresa de tecnología dedicada al desarrollo de software para la gestión y trazabilidad de activos tecnológicos. Su producto principal, SATE, concentra en una sola plataforma el inventario de equipos, los responsables, las ubicaciones, los mantenimientos y las incidencias. Este manual acompaña ese recorrido: primero presenta el sitio público y después explica, módulo por módulo, el sistema privado.

1.1. La empresa y su propuesta

La propuesta de TechTrack Solutions es pasar de un control reactivo, en el que los problemas se atienden cuando ya ocurrieron, a un control preventivo basado en información completa, alertas y reportes. Sus clientes son organizaciones que administran equipos de cómputo, redes y otros activos tecnológicos y necesitan saber dónde está cada equipo, quién lo tiene y cuándo le toca mantenimiento.

Aspecto	Descripción
Giro	Tecnología: desarrollo de software para la gestión y trazabilidad de activos tecnológicos.
Producto	SATE, Sistema de Administración y Trazabilidad de Equipos.
Propuesta de valor	Control preventivo con historial completo, alertas y reportes.
Clientes	Organizaciones que administran equipos de cómputo, redes y activos tecnológicos.
Cobertura del sitio	Empresa, departamentos, políticas, perfiles, producto SATE y contacto.

1.2. Qué es SATE

SATE significa Sistema de Administración y Trazabilidad de Equipos. Es una aplicación web que registra cada activo con un identificador único, conserva su historial y permite programar mantenimientos y atender incidencias con prioridad, responsable, diagnóstico y solución. Con ello, la organización deja de depender de hojas de cálculo dispersas y obtiene una fuente única de consulta.

El problema que resuelve es concreto: cuando la información de los equipos está repartida entre correos, archivos y memoria del personal, nadie sabe con certeza qué se tiene, dónde está, quién lo usa o qué fallas se repiten. Eso provoca compras duplicadas, pérdida de tiempo y decisiones sin datos.

Beneficios principales

- Inventario centralizado con un identificador único por equipo.
- Trazabilidad de responsables, ubicaciones y cambios de estado.
- Mantenimientos programados y alertas de vencimiento.
- Incidencias con prioridad, responsable, diagnóstico y solución.
- Indicadores reales para Dirección General y jefaturas.
- Acceso controlado por roles y registro de auditoría.

1.3. A quién va dirigido este manual

El manual puede leerse completo o consultarse por tareas. La siguiente tabla orienta a cada perfil sobre los capítulos que más le convienen.

Perfil	Uso recomendado del manual
Usuario Solicitante	Capítulos 2, 3, 6, 7 y 9. Consulta activos de su área y reporta sus incidencias.
Técnico de Soporte	Capítulos 6 a 9. Atiende incidencias y mantenimientos, y actualiza equipos.
Administrador de Activos	Capítulos 6 a 8. Gestiona inventario, asignaciones y mantenimientos.
Administrador de Redes	Capítulos 6, 8 y 9. Atiende mantenimientos e incidencias de infraestructura.
Desarrollador	Capítulos 6 y 9. Atiende incidencias de software y consulta el inventario.
Dirección General	Capítulos 5, 6 y 13. Consulta indicadores y el alcance del sistema.
Administrador General	Manual completo, con énfasis en los capítulos 10 y 11.

1.4. Cómo usar el manual

Cada capítulo de SATE sigue el mismo orden: para qué sirve el módulo, cómo se llega a él, qué muestra la pantalla, qué significan sus campos y cuáles son las reglas que aplica el sistema. Las capturas permiten reconocer la interfaz; el texto explica lo que no se ve a simple vista, como el cálculo automático de estados o el alcance limitado de un rol.

> **Antes de empezar**
> Si solo necesitas resolver una tarea, abre el índice y ve directamente al apartado. Si vas a usar el sistema por primera vez, lee los capítulos 2, 4 y 5: explican el acceso, los conceptos básicos y los permisos.

1.5. Resumen de los módulos

SATE se organiza en seis módulos. Esta tabla sirve como mapa general; cada uno se desarrolla en su propio capítulo.

Módulo	Para qué sirve	Capítulo
Acceso	Identificar al usuario, validar su cuenta y iniciar sesión.	2
Panel	Resumir el estado del inventario, los pendientes y la actividad reciente.	6
Activos e historial	Registrar equipos, asignarlos, consultarlos y conservar su trazabilidad.	7
Mantenimientos	Programar servicios preventivos y correctivos y cerrarlos.	8
Incidencias	Reportar fallas, asignarlas, diagnosticarlas y resolverlas.	9
Usuarios y roles	Crear cuentas, asignar roles y controlar el acceso.	10

2. Acceso al sistema

SATE es un sistema privado. El sitio público puede consultarse sin cuenta, pero el panel, el inventario, los mantenimientos, las incidencias y la administración de usuarios requieren una sesión iniciada. El acceso se controla con correo, contraseña y rol.

2.1. Requisitos

- Navegador actualizado: Chrome, Edge, Firefox o Safari en versión reciente.
- Resolución mínima recomendada de 1280 x 720; en móvil la navegación se adapta.
- Conexión al servidor donde está publicada la aplicación.
- JavaScript habilitado para las tablas paginadas, el calendario y las gráficas.
- Una cuenta activa creada por el Administrador General.

> **Recursos externos**
> Las tablas, el calendario y las gráficas cargan librerías desde CDN. Sin salida a internet, lo esencial de SATE sigue funcionando, pero esas mejoras visuales pueden no aparecer.

2.2. Iniciar sesión

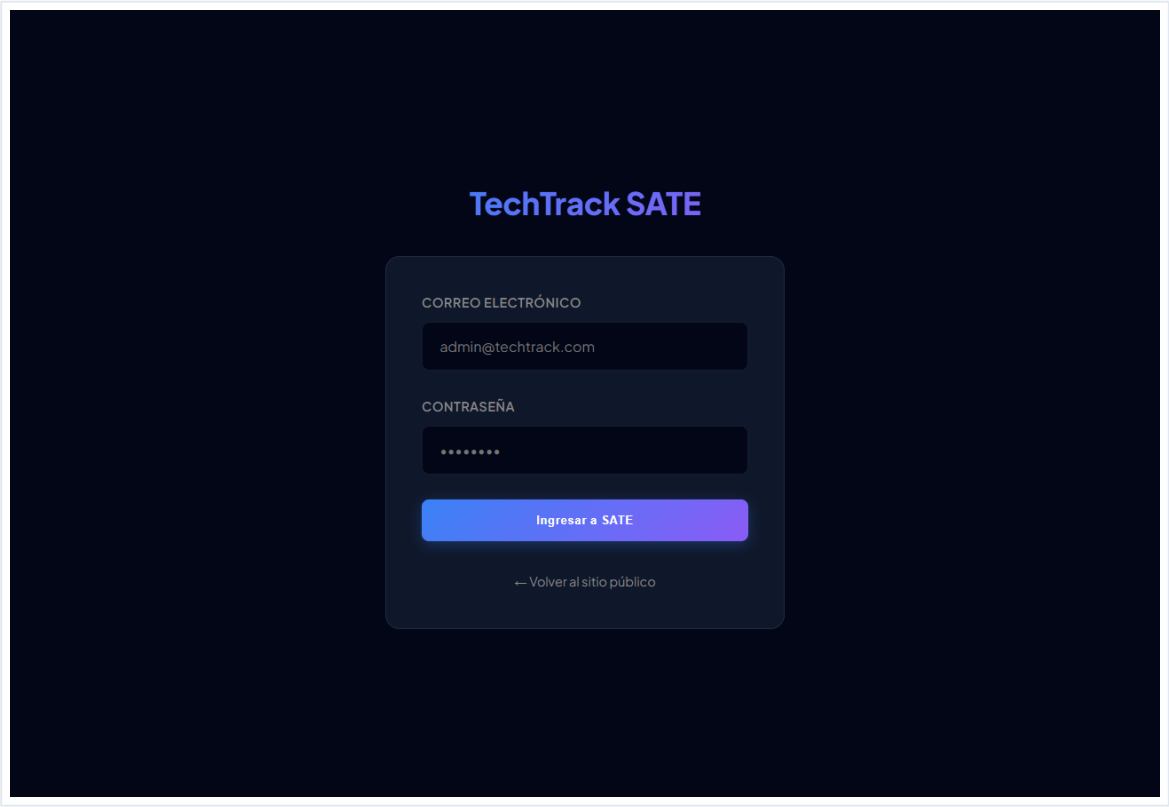


Figura 1. Pantalla de inicio de sesión. El texto gris de los campos es un ejemplo, no un valor escrito.

Abre la dirección del sitio y entra a /login, o pulsa «Ir al panel» desde la navegación pública. La pantalla muestra el título TechTrack SATE, dos campos y el botón «Ingresar a SATE».

1. Escribe tu correo electrónico completo en «Correo Electrónico».
2. Escribe tu contraseña en «Contraseña». El contenido se oculta con puntos.
3. Pulsa «Ingresar a SATE».
4. Si tus datos son correctos, entrarás al panel principal. Si tu contraseña es temporal, irás a Mi Perfil.

El texto gris que aparece dentro de los campos es un marcador de ejemplo: el correo no está prellenado. Debes borrarlo mentalmente y escribir tus propios datos. La contraseña distingue mayúsculas de minúsculas.

Campo	Obligatorio	Descripción
Correo Electrónico	Sí	Cuenta registrada por el administrador. No se permiten espacios.
Contraseña	Sí	Contraseña personal o temporal. Mínimo 8 caracteres en cuentas nuevas.

Mensajes de error frecuentes

Mensaje	Significado y acción
Correo o contraseña incorrectos.	Los datos no coinciden. Revisa mayúsculas y vuelve a intentar.
Tu usuario está desactivado. Contacta al administrador.	La cuenta existe pero está inactiva. Solicita su activación.
Tu contraseña es temporal. Cámbiala para continuar.	Debes actualizarla en Mi Perfil antes de usar SATE.
Tu cuenta ya no está activa. Contacta al administrador.	La cuenta se desactivó o eliminó durante la sesión.

2.3. Cambio obligatorio de contraseña temporal

Cuando el Administrador General crea una cuenta o restablece una contraseña, el sistema marca la clave como temporal. En el primer acceso, SATE redirige a Mi Perfil y bloquea el resto de los módulos hasta que la contraseña se cambie. Solo se permite consultar el perfil, cambiar el tema y cerrar sesión.

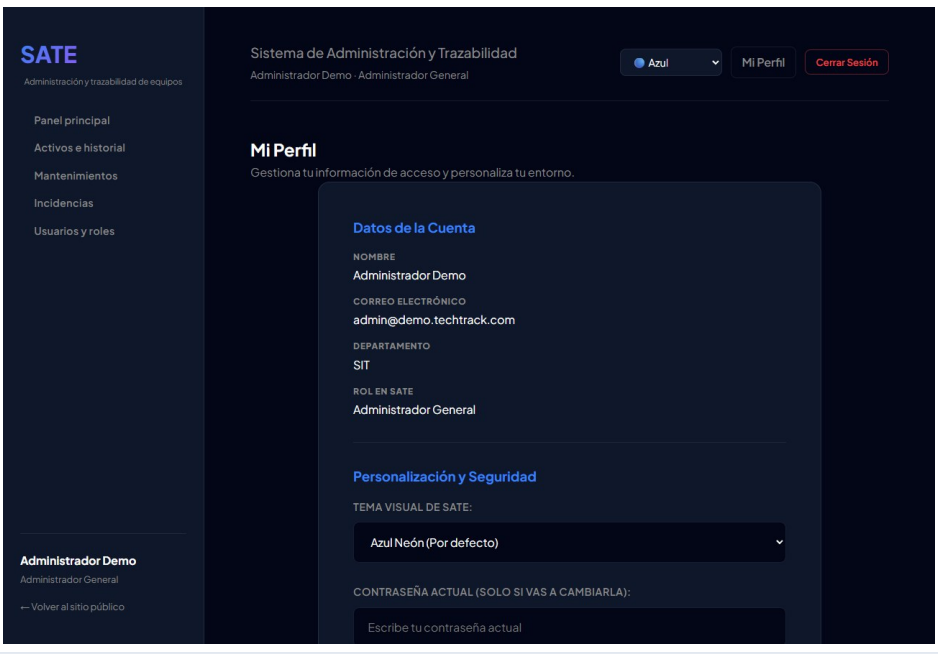


Figura 2. Mi Perfil concentra los datos de la cuenta, el tema visual y el cambio de contraseña.

1. En «Contraseña Actual», escribe la contraseña temporal que recibiste.
2. En «Nueva Contraseña», escribe una clave de al menos 8 caracteres.
3. Pulsa «Guardar Cambios». El aviso de contraseña temporal desaparece.

Seguridad
No compartas la contraseña temporal ni la reutilices. Si sospechas que alguien más la conoce, cámbiala de inmediato desde Mi Perfil.

2.4. Cerrar sesión

El botón «Cerrar Sesión» está en la esquina superior derecha de todas las pantallas privadas. Al pulsarlo, SATE elimina la sesión y vuelve al login. Cierra siempre la sesión en equipos compartidos o de uso público.

2.5. Olvido de contraseña

Esta versión no incluye recuperación automática por correo. Si olvidaste tu contraseña, pide al Administrador General que restablezca la cuenta desde Usuarios y roles. El sistema generará una contraseña temporal y te pedirá cambiarla al entrar.

2.6. Sesión y seguridad

La sesión se guarda en una cookie firmada y se renueva con cada petición. SATE valida en cada una que la cuenta siga existiendo y esté activa, de modo que una desactivación surte efecto casi de inmediato. Los formularios incorporan un token CSRF que impide enviarlos desde otro sitio.

- No dejes una sesión abierta en una computadora compartida: usa siempre «Cerrar Sesión».
- El navegador debe aceptar cookies; sin ellas no es posible mantener la sesión.
- Si ves un error 400 al enviar un formulario, recarga la página y vuelve a intentarlo.
- No dupliques pestañas con formularios abiertos durante mucho tiempo: el token puede caducar.
- En producción, publica SATE con HTTPS para proteger las credenciales en tránsito.

3. El sitio público

El sitio público presenta a TechTrack Solutions, su organización y su producto. No requiere sesión y está pensado para clientes, visitantes, docentes y cualquier persona que necesite entender qué hace la empresa y cómo se relaciona SATE con sus políticas.

3.1. Estructura y navegación

La barra superior enlaza Inicio, Empresa, Departamentos, Políticas, Trabaja con nosotros, Producto SATE y Contacto. El botón «Ir al panel» aparece cuando hay una sesión iniciada; si no, se muestra «Iniciar sesión». En pantallas pequeñas el menú se reorganiza y el pie de página conserva los enlaces principales y el aviso de privacidad.

Página	Ruta	Contenido principal
Inicio	/	Propuesta de valor, problema, módulos, beneficios y llamado a la acción.
Empresa	/empresa	Datos generales, misión, visión, objetivos, metas y organigrama.
Departamentos	/departamentos	SIT, Redes, Desarrollo y Soporte, con su ficha detallada.
Políticas	/politicas	Diez políticas de gestión de TI y matriz de responsabilidades.
Trabaja con nosotros	/trabaja-con-nosotros	Perfiles de puesto y formulario de postulación.
Producto SATE	/sate	Problema, funcionamiento, módulos y captura del panel.
Contacto	/contacto	Formulario de contacto y datos de la empresa.
Cumplimiento del PIA	/cumplimiento-pia	Matriz de evidencias entre el documento y la aplicación.
Aviso de privacidad	/privacidad	Tratamiento de datos personales del sitio.
Acceso	/login	Inicio de sesión del sistema privado.

El sitio genera además /sitemap.xml con 27 direcciones públicas, /robots.txt con las reglas de indexación y archivos de favicon para navegadores y dispositivos móviles. Las páginas privadas y el login declaran noindex, nofollow.

3.2. Inicio

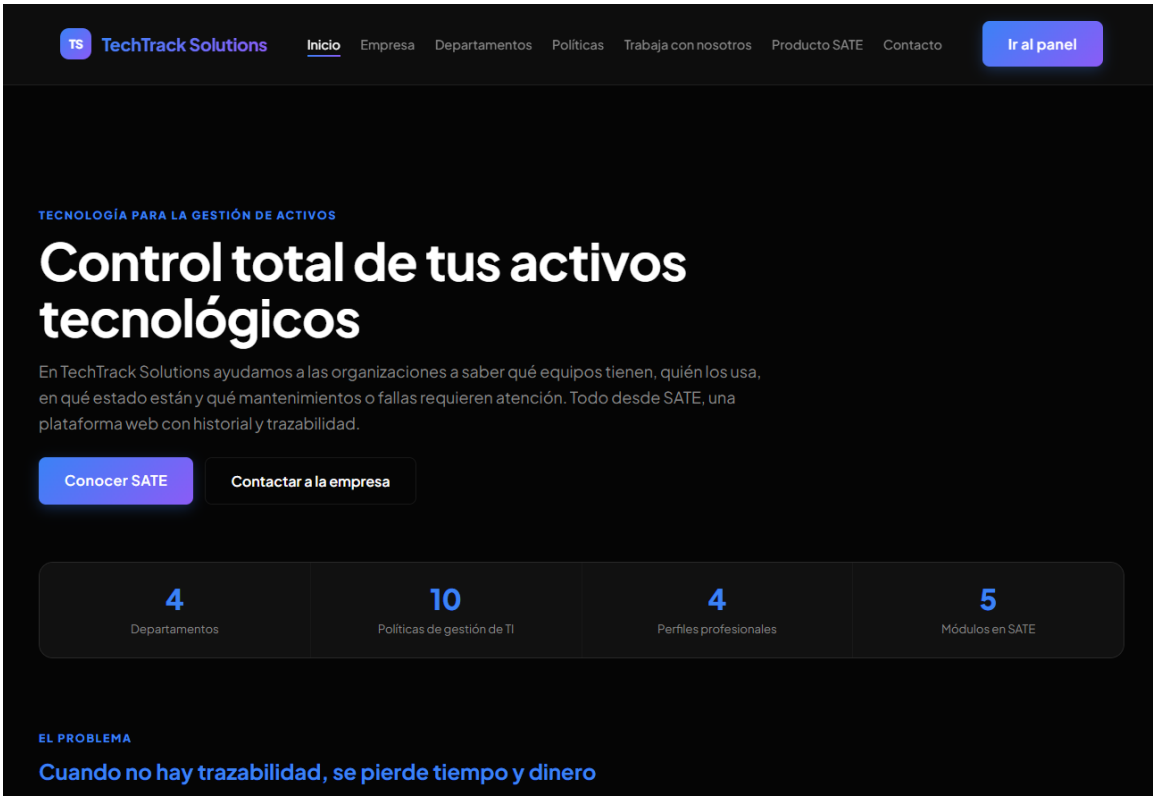


Figura 3. Página de inicio del sitio público de TechTrack Solutions.

La portada abre con el mensaje «Control total de tus activos tecnológicos» y resume el problema que atiende SATE. Después presenta los módulos, los beneficios, la estructura de la empresa y un cierre con invitación a conocer el producto. Los botones conducen a Producto SATE y a Contacto.

3.3. Empresa

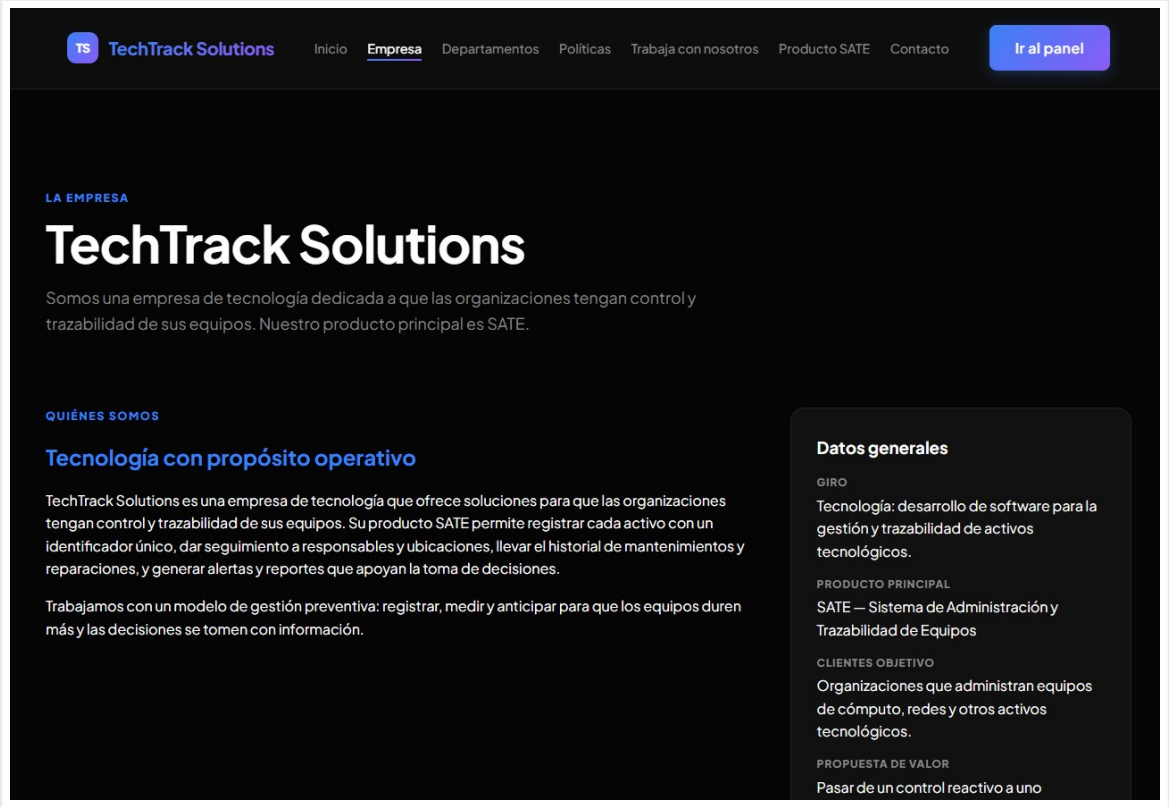


Figura 4. Página de Empresa con la ficha institucional y el organigrama.

La página de Empresa reúne la ficha institucional: nombre, giro, descripción, propuesta de valor y clientes objetivo. También publica misión, visión, objetivos y metas, y un organigrama interactivo en el que Dirección General coordina SIT, Redes y Desarrollo, mientras Soporte depende de Desarrollo y opera con funciones propias.

3.4. Departamentos

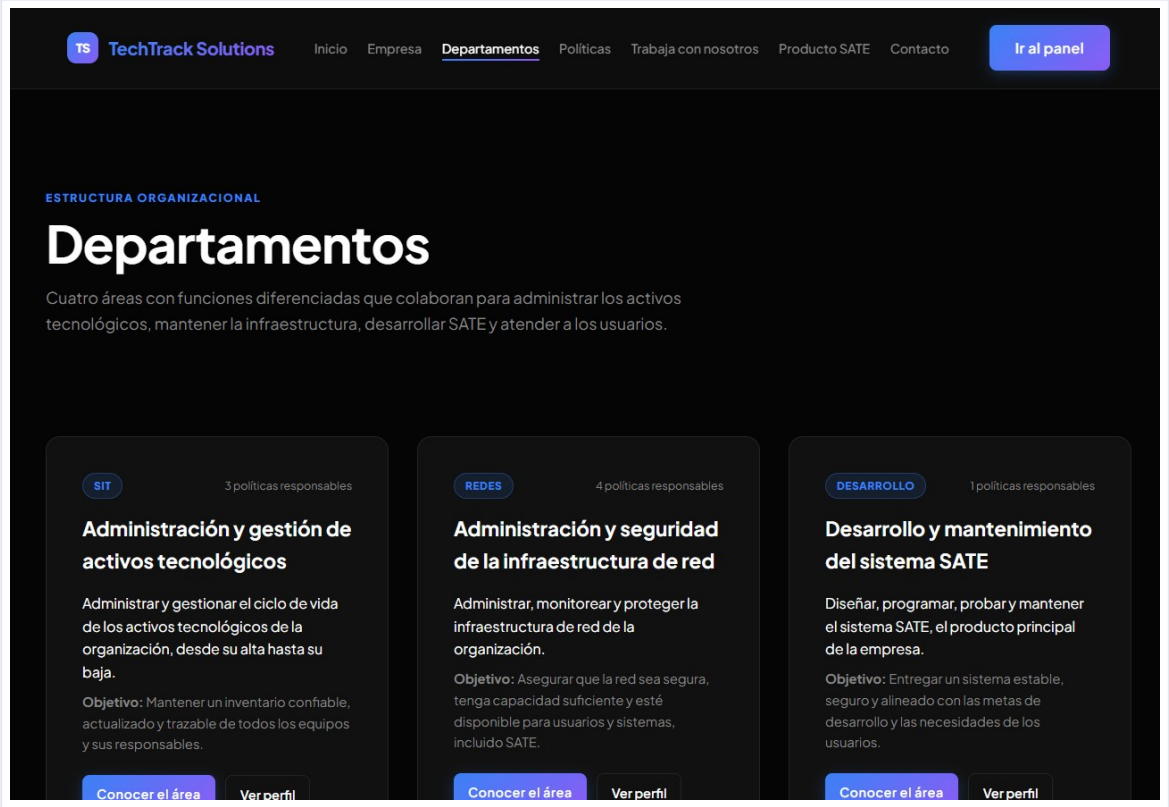


Figura 5. Vista general de los cuatro departamentos.

La vista general presenta cuatro áreas y permite entrar a cada una. La ficha de un departamento explica su función, su objetivo, sus funciones principales, las políticas que lidera, aquellas en las que participa y el perfil de puesto asociado.

Departamento	Función resumida
SIT	Administra el ciclo de vida de los activos tecnológicos, de su alta a su baja.
Redes	Administra, monitorea y protege la infraestructura de red.
Desarrollo	Diseña, programa, prueba y mantiene el sistema SATE.
Soporte	Atiende incidentes y solicitudes de los usuarios y escala lo necesario.

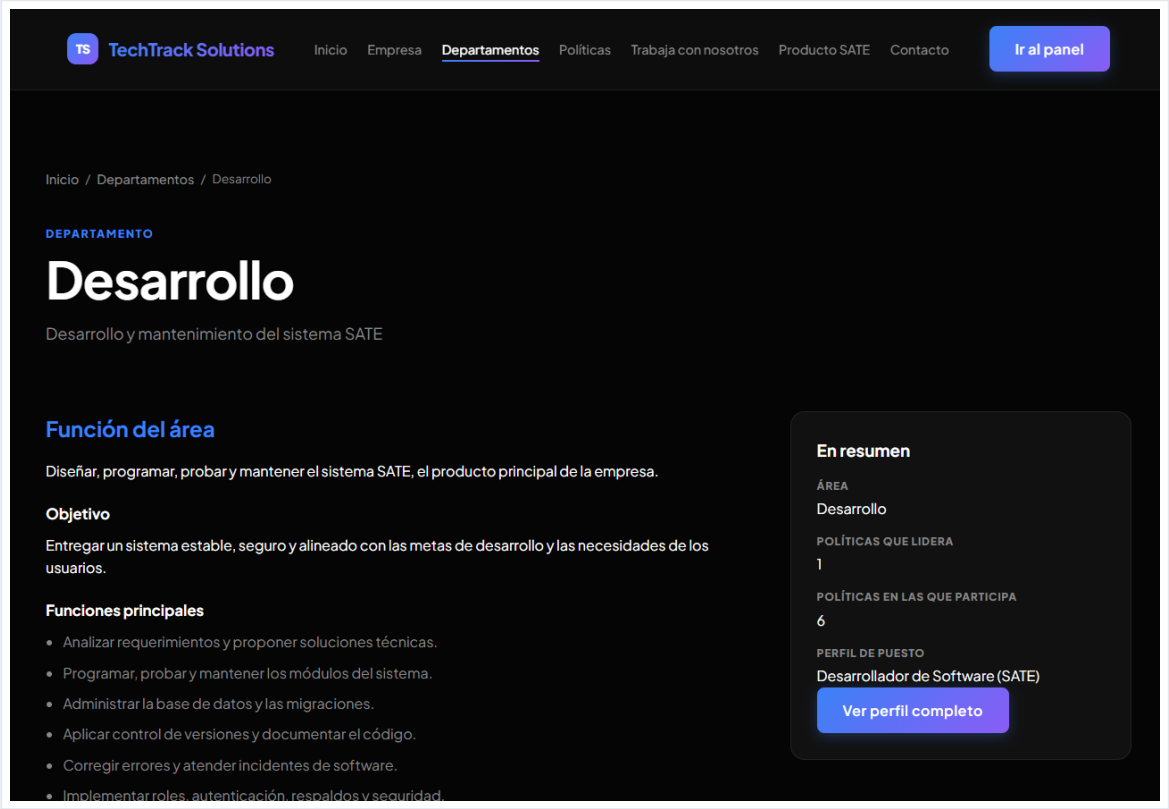


Figura 6. Ficha del departamento de Desarrollo con sus funciones y políticas.

3.5. Políticas

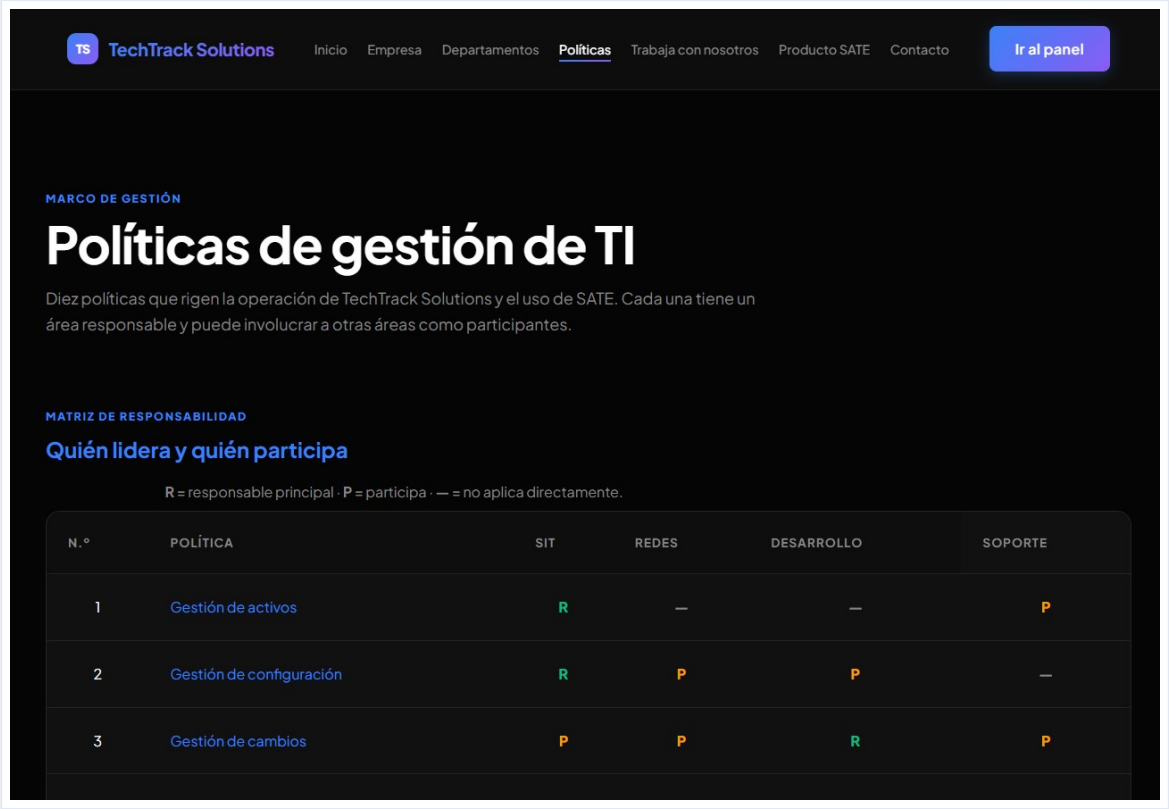


Figura 7. Catálogo de políticas y matriz de responsabilidades.

El catálogo publica diez políticas de gestión de TI. Cada ficha incluye objetivo, alcance, qué regula, reglas y lineamientos, procedimiento general, responsables por área y la relación con SATE. La página principal también muestra una matriz que indica qué área lidera (R) y cuáles participan (P) en cada política.

No.	Política	Área responsable
1	Gestión de activos	SIT
2	Gestión de configuración	SIT
3	Gestión de cambios	Desarrollo
4	Gestión de capacidad	Redes
5	Gestión de disponibilidad	Redes
6	Gestión de incidentes	Soporte
7	Gestión de problemas	Soporte
8	Gestión de continuidad	Redes
9	Seguridad de la información	Redes
10	Gestión de proveedores	SIT

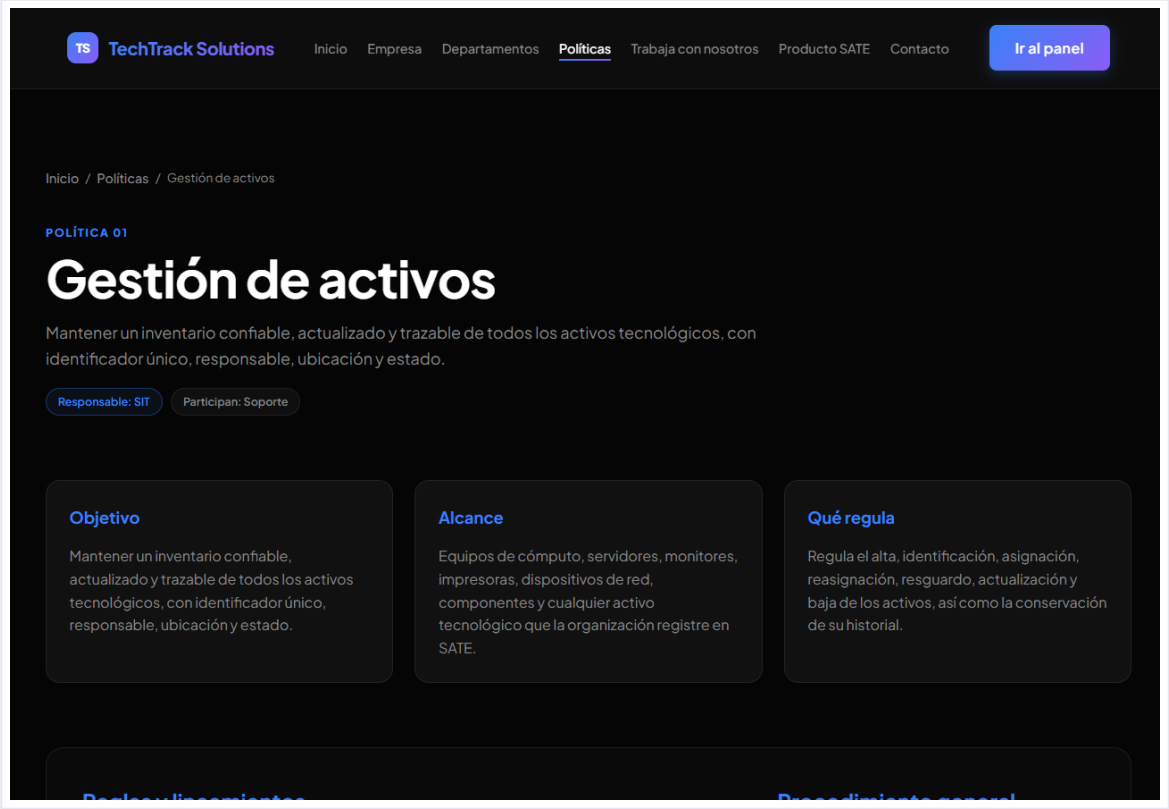


Figura 8. Detalle de la Política de gestión de activos.

3.6. Trabaja con nosotros

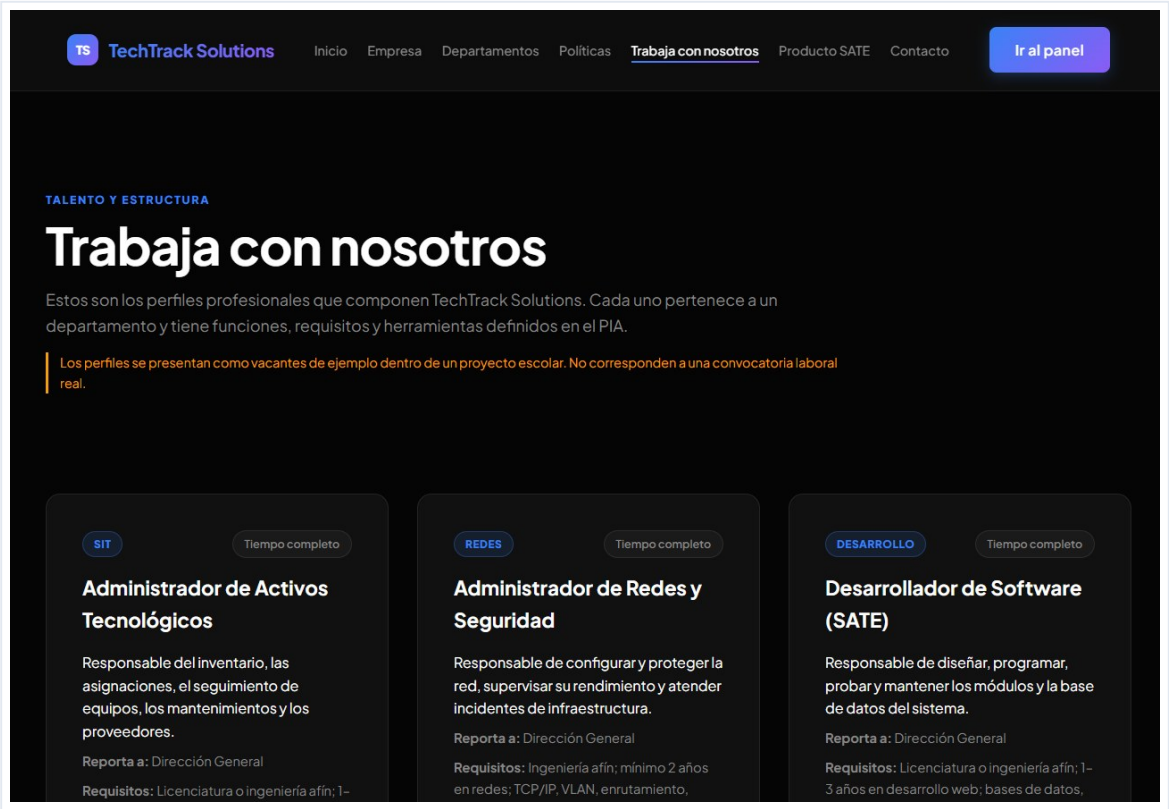


Figura 9. Página de Trabaja con nosotros con los perfiles disponibles.

La página publica los cuatro perfiles de puesto del PIA: Administrador de Activos Tecnológicos, Administrador de Redes y Seguridad, Desarrollador de Software (SATE) y Técnico de Soporte. Cada perfil muestra objetivo, funciones, escolaridad, experiencia, conocimientos, competencias, herramientas y condiciones generales.

Al final de cada perfil hay un formulario con nombre, correo, teléfono, mensaje y aceptación del aviso de privacidad. La postulación se guarda en la tabla postulaciones y se confirma con un mensaje en pantalla. Esta versión no incluye una bandeja administrativa para revisar postulaciones dentro de SATE; la consulta se hace directamente en la base de datos.

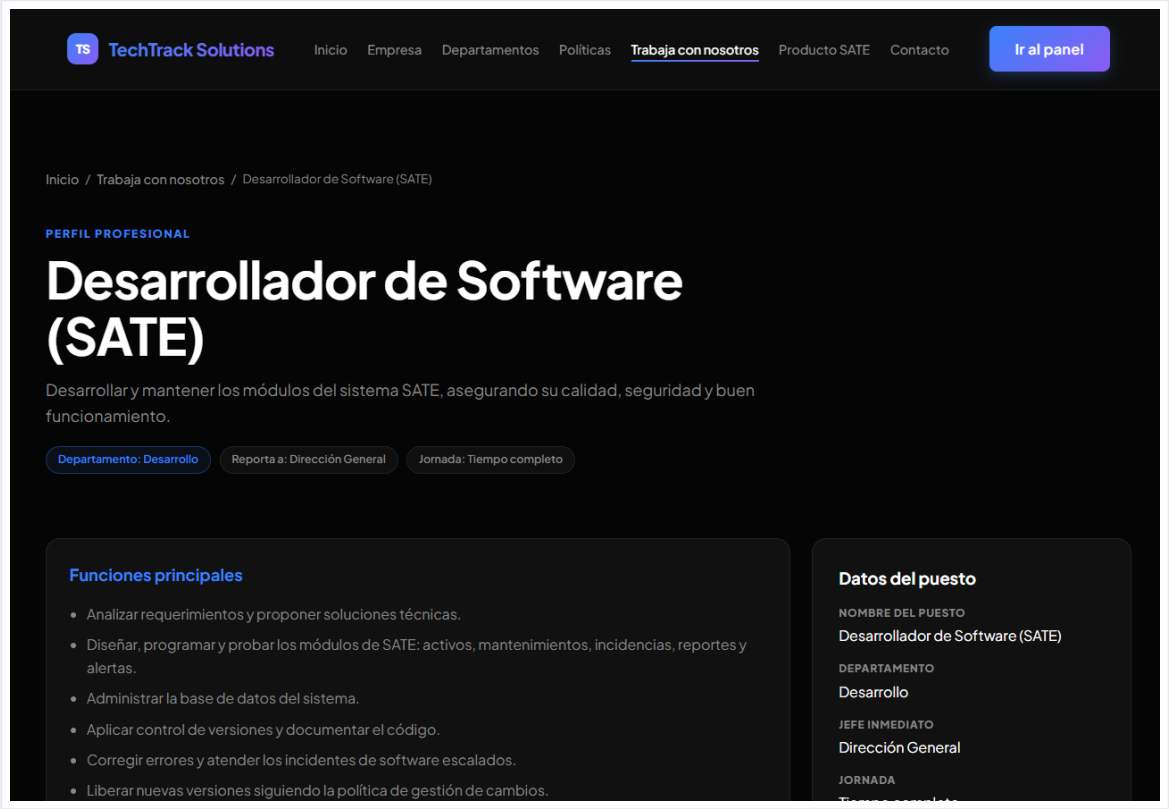


Figura 10. Detalle de un perfil de puesto y formulario de postulación.

3.7. Producto SATE

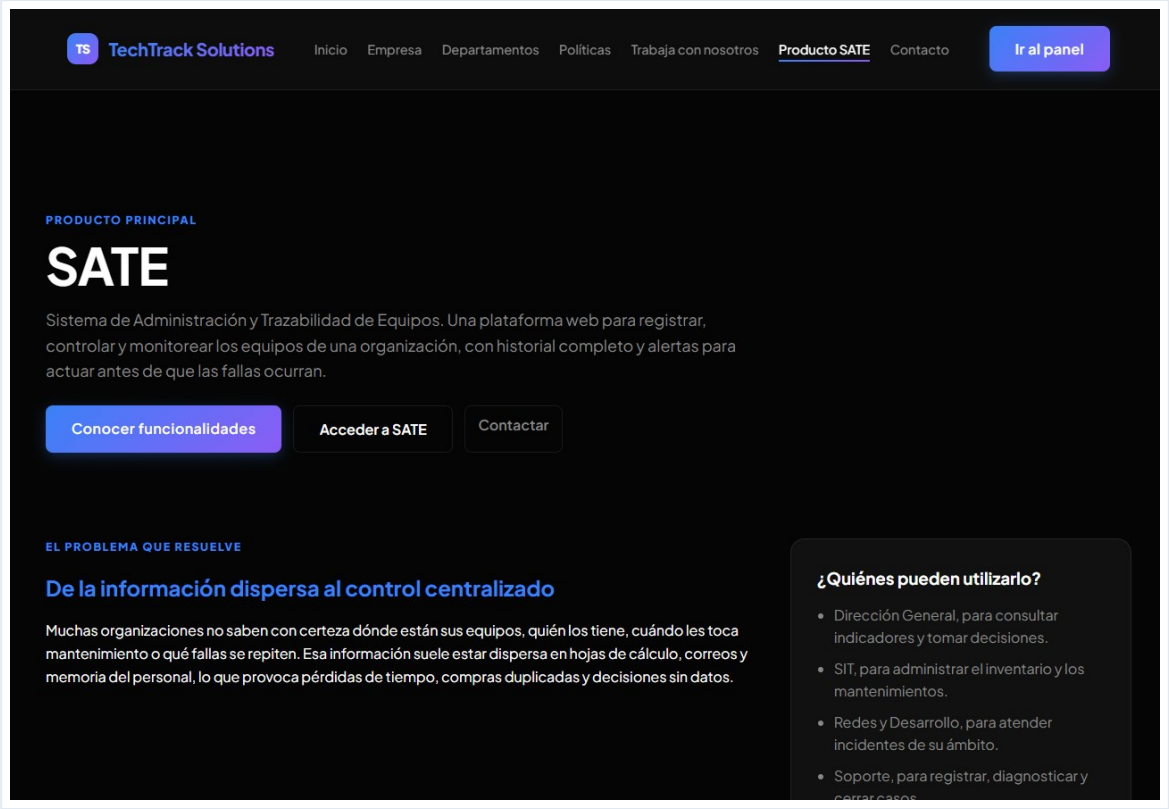


Figura 11. Página del producto SATE con el flujo de trabajo y los módulos.

La página de Producto SATE explica el problema de la información dispersa, cómo funciona la plataforma y el recorrido desde el alta de un equipo hasta el cierre de una incidencia. También resume los módulos y muestra una captura del panel principal. Es la mejor introducción para quien verá el sistema por primera vez.

3.8. Contacto

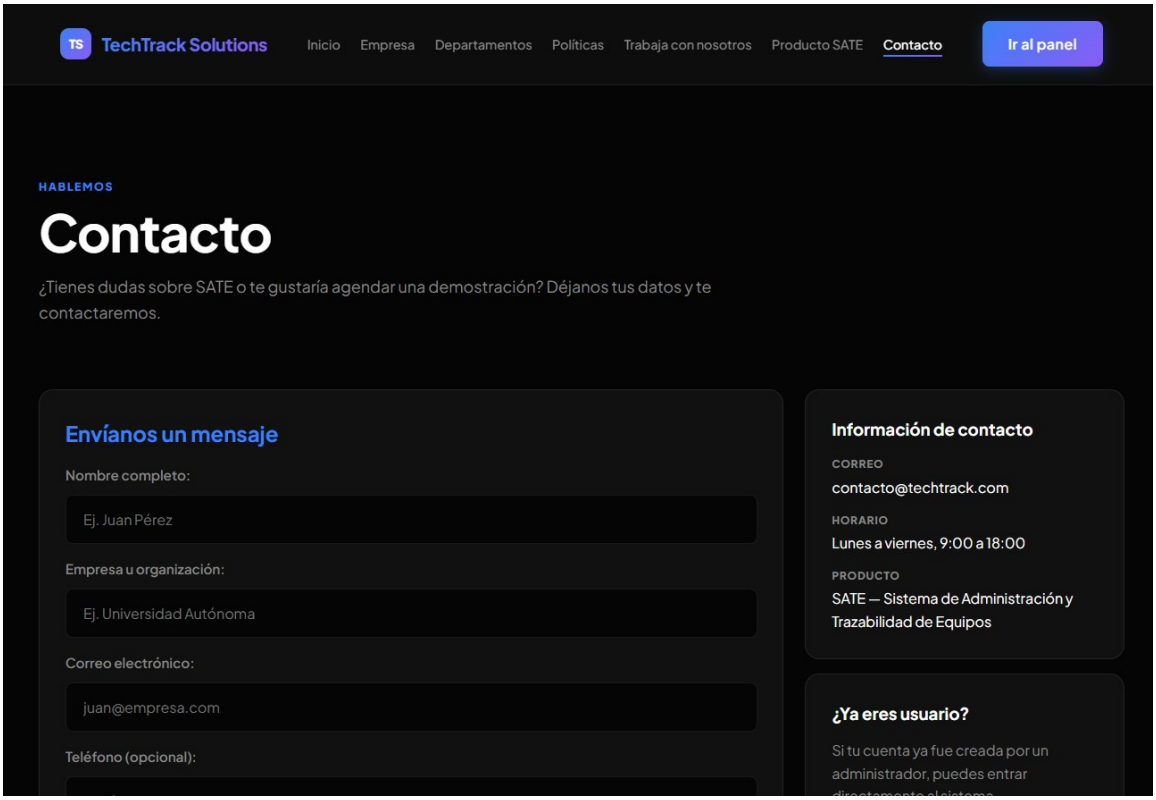


Figura 12. Formulario de contacto del sitio público.

El formulario solicita nombre, organización, correo, teléfono opcional, motivo, mensaje y aceptación del aviso de privacidad. Al enviarlo, el mensaje se guarda en la tabla mensajes_contacto y se muestra una confirmación. Los campos nombre, organización, correo, motivo, mensaje y aceptación son obligatorios; el correo debe contener @.

3.9. Cumplimiento del PIA

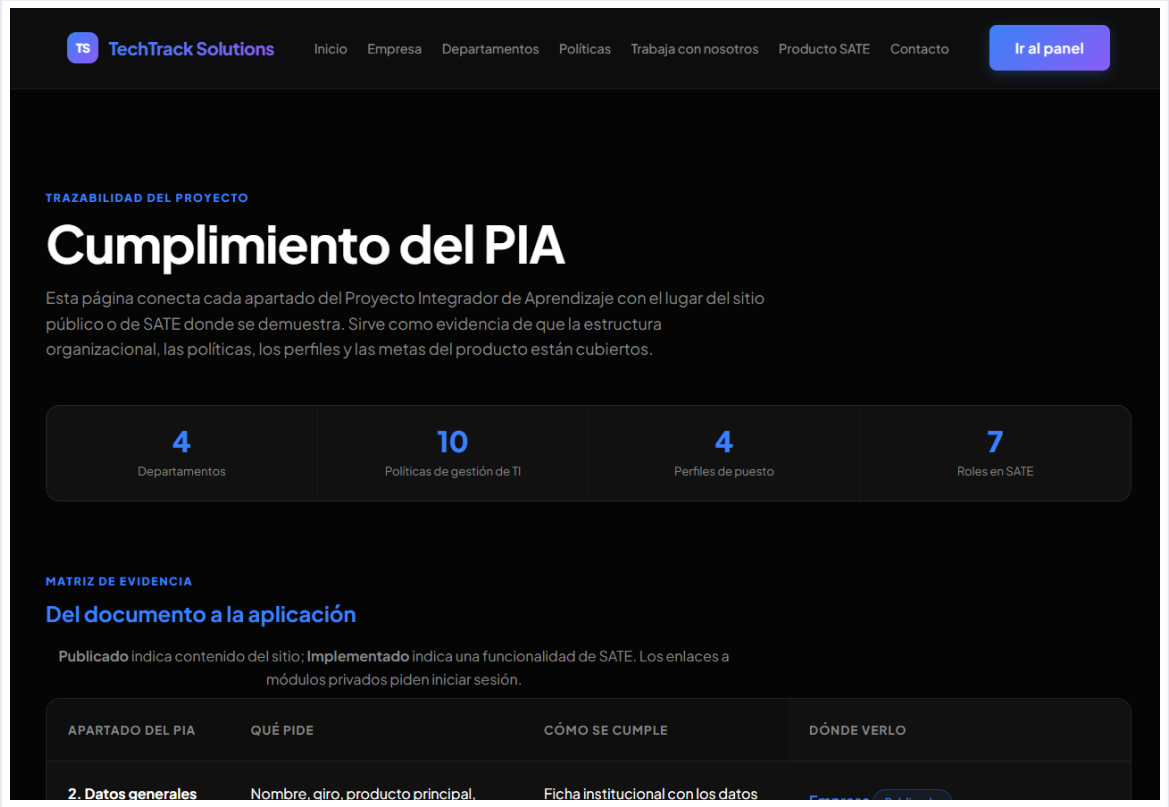


Figura 13. Matriz de cumplimiento del PIA con evidencias publicadas e implementadas.

La página /cumplimiento-pia conecta los apartados del Proyecto Integrador con la página o módulo donde se demuestran. Presenta 16 evidencias y distingue entre contenido «Publicado» y funcionalidad «Implementado». Es una página de consulta para evaluación y presentación, no un módulo operativo.

3.10. Aviso de privacidad y páginas de error

El aviso de privacidad explica qué datos se recaban en los formularios, con qué finalidad y cómo se protegen. Está enlazado desde el pie de página y desde las casillas de aceptación. El sitio incluye además páginas propias para los errores 400, 403, 404 y 500, con un enlace para volver al inicio.

En conjunto, el sitio público funciona como carta de presentación institucional y como evidencia documental del PIA. No requiere base de datos para las páginas informativas; solo los formularios de contacto y postulación escriben en la base.

4. Conceptos básicos de SATE

Antes de recorrer los módulos conviene fijar el vocabulario. Estos conceptos aparecen en casi todas las pantallas y explican por qué el sistema se comporta de cierta manera.

4.1. Activo e identificador único

Un activo es cualquier equipo tecnológico registrado: laptop, computadora de escritorio, monitor, servidor, impresora u otro. Cada activo recibe un identificador único generado por SATE a partir del tipo y un consecutivo de tres dígitos. El identificador no se reutiliza, aunque el equipo se dé de baja.

Tipo de activo	Prefijo	Ejemplo
Laptop	LAP	LAP-001
Computadora de Escritorio	COM	COM-001
Monitor	MON	MON-001
Servidor	SRV	SRV-001
Impresora	IMP	IMP-001
Otro	OTR	OTR-001

4.2. Estados del activo

El estado resume la situación operativa del equipo. SATE lo recalcula automáticamente cuando hay mantenimientos o incidencias abiertas, salvo que el activo esté dado de baja.

Estado	Significado	Cuándo aparece
Operativo	El equipo funciona y está disponible.	Sin mantenimientos abiertos ni incidencias abiertas.
En Mantenimiento	El equipo está en servicio técnico.	Existe un mantenimiento En proceso o Pendiente con fecha vencida.
Con Falla	El equipo presenta una falla reportada.	Existe una incidencia Nueva, Asignada o En proceso.
Baja	El equipo se retiró del inventario activo.	Se cambia manualmente; el historial se conserva.

> **Regla automática**
> Si hay un mantenimiento abierto, el estado es En Mantenimiento. Si no lo hay pero existe una incidencia abierta, es Con Falla. Si no hay ninguno, vuelve a Operativo. La baja es la única excepción: se respeta y no se recalcula.

4.3. Mantenimiento

Un mantenimiento es un servicio programado sobre un activo. Puede ser preventivo, para revisar y conservar el equipo, o correctivo, para reparar una falla. Se registra con descripción, fecha programada y técnico responsable, y avanza por tres estados: Pendiente, En proceso y Finalizado. Al finalizar se guarda la fecha de finalización y las observaciones.

4.4. Incidencia

Una incidencia es el reporte de una falla o solicitud sobre un equipo. Tiene prioridad, solicitante, equipo afectado, descripción, técnico o área asignada, diagnóstico y resolución. Su ciclo va de Nueva a Cerrada, pasando por Asignada, En proceso y Resuelta. El cierre registra la fecha y permite documentar qué se hizo.

Prioridad	Criterio orientativo
Baja	No afecta el trabajo diario.
Media	Es una molestia, pero permite trabajar.
Alta	Impide trabajar a un usuario.
Crítica	Afecta a todo un departamento o a un sistema completo.

4.5. Historial y auditoría

El historial es la línea de tiempo de un activo: altas, cambios de responsable, ubicación o estado, mantenimientos e incidencias. Cada registro guarda el tipo de movimiento, el detalle, el usuario que lo hizo y la fecha. La auditoría, por su parte, registra las acciones relevantes del sistema para trazabilidad administrativa.

El historial no se borra al dar de baja un equipo: se conserva como evidencia de su ciclo de vida. Tampoco se escribe un movimiento si una edición no cambió ningún valor.

4.6. Alcance por rol

No todos los usuarios ven la misma información. La mayoría de los roles tiene alcance global; el Usuario Solicitante tiene alcance restringido: solo consulta los activos de su departamento y únicamente sus propias incidencias. Este límite se aplica en listados, fichas, reportes y códigos QR, no solo en el menú.

4.7. Ciclo de vida de un activo

El recorrido típico de un equipo dentro de SATE sigue cinco etapas. Comprenderlas ayuda a decidir qué módulo usar en cada momento.

1. Alta: se registra el equipo con tipo, marca, modelo, serie, responsable y departamento. SATE asigna el identificador.
2. Asignación: se actualiza la ubicación y el responsable cada vez que el equipo cambia de manos o de espacio.
3. Mantenimiento: se programa el servicio preventivo o correctivo y se documenta su cierre.
4. Incidencia: si el equipo falla, se reporta el caso, se diagnostica y se resuelve.
5. Baja: cuando el equipo se retira, se cambia su estado a Baja; el historial permanece disponible.

5. Roles y permisos

SATE usa los siete roles de la estructura organizacional del PIA. El rol determina qué módulos aparecen en el menú y qué acciones se pueden ejecutar. El Administrador General asigna el rol al crear o editar una cuenta.

5.1. Los siete roles

Rol	Alcance
Administrador General	Control total de SATE, incluida la gestión de usuarios y roles.
Dirección General	Consulta de indicadores, activos, mantenimientos e incidencias.
Administrador de Activos	Administra inventario, asignaciones y mantenimientos; consulta incidencias.
Administrador de Redes	Atiende mantenimientos e incidencias de infraestructura; consulta activos.
Desarrollador	Atiende incidencias de software; consulta activos y mantenimientos.
Técnico de Soporte	Registra, atiende y cierra incidencias y mantenimientos; edita activos.
Usuario Solicitante	Consulta activos de su área y reporta sus propias incidencias.

5.2. Matriz de permisos

La siguiente matriz resume las acciones por módulo. La leyenda es: V = ver, C = crear, E = editar, A = administrar cuentas. Un guion indica que el rol no tiene acceso al módulo.

Rol	Panel	Activos	Mantenim.	Incidencias	Usuarios
Administrador General	V	V · C · E	V · C · E	V · C · E	V · C · E · A
Dirección General	V	V	V	V	-
Administrador de Activos	V	V · C · E	V · C · E	V	-
Administrador de Redes	V	V	V · C · E	V · C · E	-
Desarrollador	V	V	V	V · C · E	-
Técnico de Soporte	V	V · E	V · C · E	V · C · E	-
Usuario Solicitante	V	V (su área)	-	V · C (propias)	-

Los permisos se aplican en el servidor. Ocultar un botón no es suficiente: si un usuario intenta entrar a una ruta sin permiso, SATE responde con acceso denegado. El alcance por departamento del Usuario Solicitante también se valida en cada consulta.

5.3. Reglas de administración de cuentas

- Solo el Administrador General puede ver y administrar Usuarios y roles.
- No se puede desactivar la propia cuenta.
- No se puede desactivar ni quitar el rol al último Administrador General activo.
- Las cuentas nuevas y las contraseñas restablecidas son temporales.
- Al desactivar o eliminar una cuenta, la sesión abierta se invalida en la siguiente petición.
- Un cambio de rol se aplica cuando el usuario vuelve a iniciar sesión.

6. Panel principal

El panel es la primera pantalla después de iniciar sesión. Resume el estado del inventario, los pendientes y la actividad reciente, y ofrece accesos directos a las tareas más frecuentes. Su contenido cambia según el rol: no muestra módulos ni acciones que el usuario no pueda usar.

6.1. Qué muestra el panel

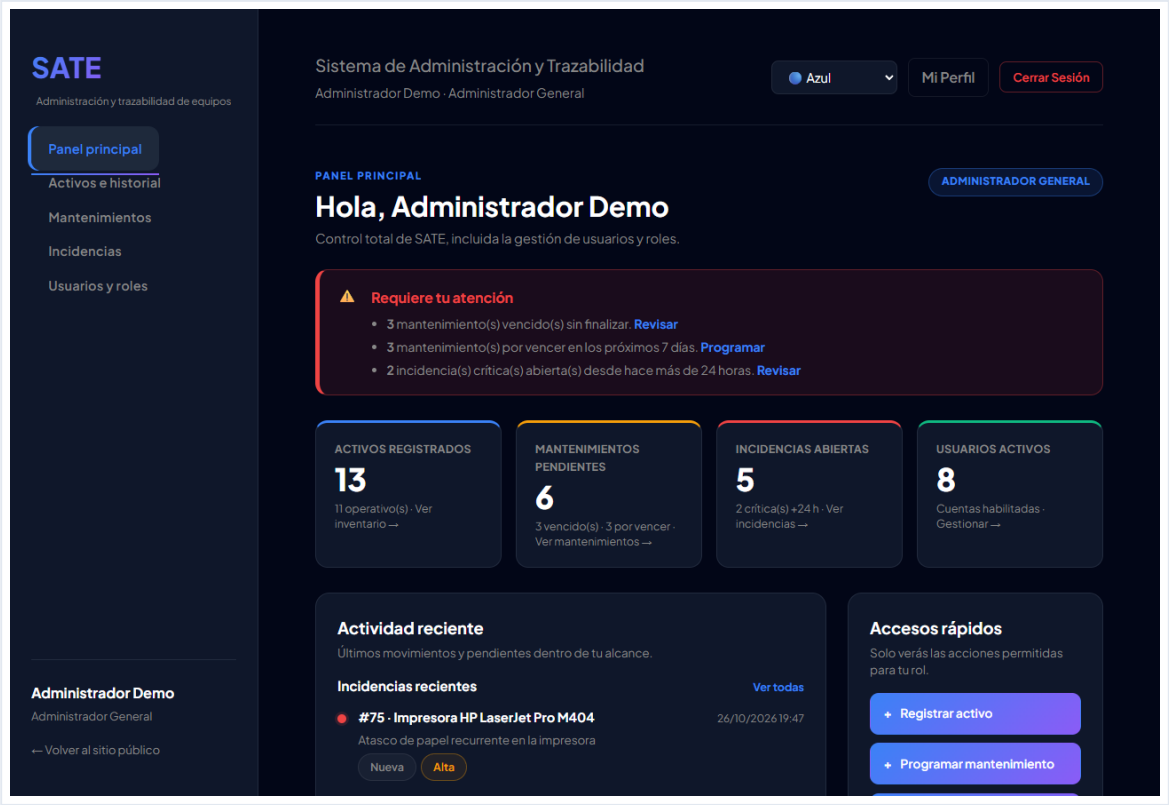


Figura 14. Panel principal con la vista del Administrador General.

La cabecera saluda al usuario, muestra su nombre y su rol. Debajo aparecen las alertas, los indicadores, la actividad reciente, los accesos rápidos y las gráficas. En el rol Usuario Solicitante se agrega una nota que explica el alcance de su cuenta.

6.2. Alertas de atención

El bloque «Requiere tu atención» aparece cuando hay pendientes y enlaza a la vista ya filtrada. Puede mostrar tres tipos de alerta:

- Mantenimientos vencidos sin finalizar, con enlace a la vista filtrada por vencidos.
- Mantenimientos por vencer en los próximos 7 días, con enlace a la vista filtrada.
- Incidencias críticas abiertas desde hace más de 24 horas, con enlace a la prioridad Crítica.

6.3. Indicadores

Indicador	Qué cuenta
Activos registrados	Equipos no dados de baja. En el solicitante se titula «Activos de mi área».
Mantenimientos pendientes	Servicios que no están finalizados, con vencidos y próximos como pista.
Incidencias abiertas	Casos que aún no se resuelven. En el solicitante, solo los propios.
Usuarios activos	Cuentas habilitadas. Solo visible para quien puede gestionar usuarios.

6.4. Actividad reciente

Reúne tres bloques: incidencias recientes, mantenimientos próximos y movimientos de activos. Cada elemento enlaza a su ficha y muestra fecha, estado y una pista del detalle. Si no hay datos, aparece un mensaje vacío en lugar de una tabla en blanco.

6.5. Accesos rápidos y gráficas

Los accesos rápidos permiten registrar un activo, programar un mantenimiento, reportar una incidencia o abrir un listado, según el rol. Las gráficas muestran la distribución del inventario por estado y, si el rol puede ver incidencias, la distribución de incidencias por estado. Cuando todavía no hay datos, la gráfica se sustituye por un estado vacío con una acción para empezar.

6.6. Panel del Usuario Solicitante

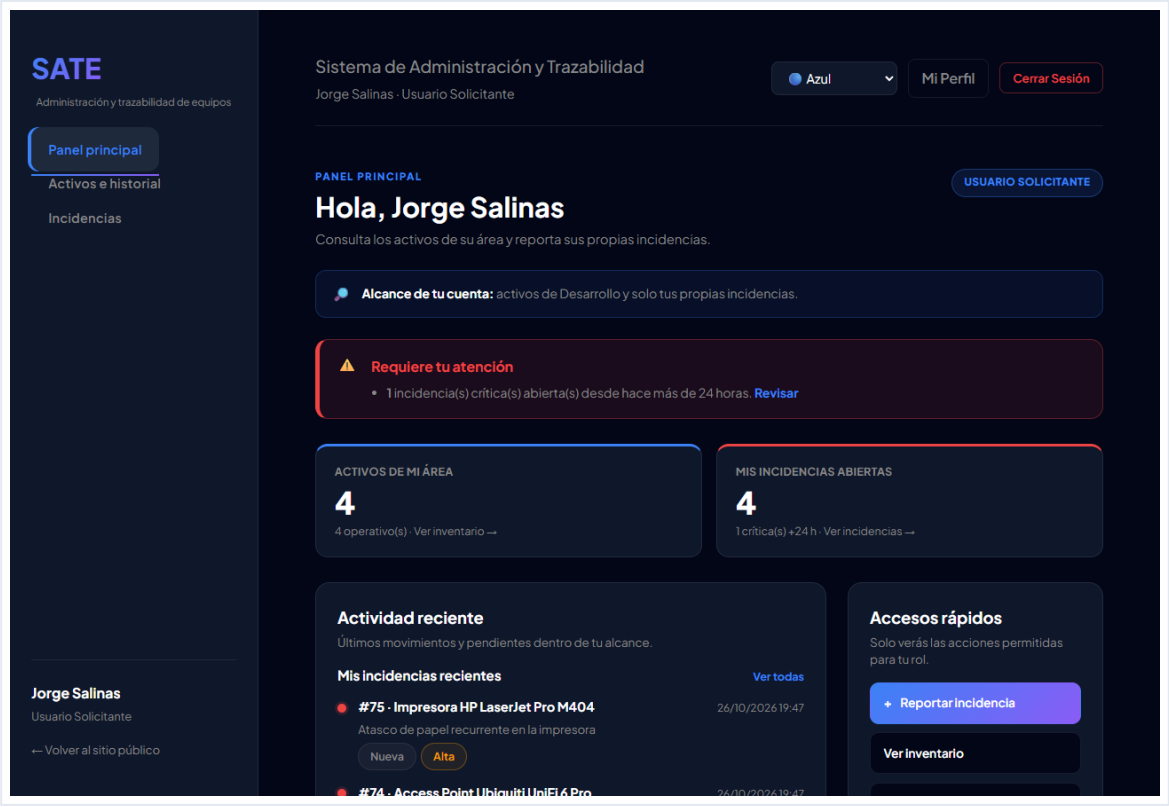


Figura 15. Panel del Usuario Solicitante con el alcance de su departamento.

El solicitante ve «Activos de mi área» y «Mis incidencias abiertas». La nota de alcance indica su departamento y recuerda que solo puede consultar sus propios reportes. Los accesos de alta se limitan a reportar una incidencia; no puede crear activos ni mantenimientos.

6.7. Navegación y uso en móvil

En pantallas de hasta 900 px, el menú lateral se convierte en un panel deslizante. El botón «Menú» lo abre; el overlay, el botón de cierre o la tecla Escape lo cierran, y el foco vuelve al botón. Mientras está cerrado, el menú queda fuera del recorrido de teclado y de lectores de pantalla. Las tablas y tarjetas se apilan para conservar la legibilidad.

6.8. Buenas prácticas del panel

El panel es un punto de partida, no un reporte histórico. Estas rutinas ayudan a que la información mostrada siga siendo útil para todo el equipo.

- Revisa al inicio de la jornada las alertas de vencidos, próximos y críticas.
- Atiende primero lo que bloquea el trabajo de un usuario o afecta a un área completa.
- Mantén actualizados los estados: un panel con datos viejos pierde utilidad.
- Usa los accesos rápidos en lugar de navegar por varios menús para registrar un pendiente.
- Si una gráfica aparece vacía, verifica que existan datos y que tu rol tenga alcance sobre ellos.
- Recuerda que el solicitante solo ve su área y sus propios reportes: no interpretes su panel como el total de la empresa.

6.9. Caso práctico: inicio de jornada

Un técnico de Soporte abre SATE al comenzar el día y quiere saber qué atender primero. Este es el recorrido recomendado.

1. Inicia sesión y observa el bloque «Requiere tu atención».
2. Si hay incidencias críticas con más de 24 horas, ábrelas desde el enlace de la alerta.
3. Revisa los mantenimientos vencidos y confirma si el trabajo ya se realizó.
4. Consulta los mantenimientos de los próximos 7 días para anticipar refacciones o tiempos.
5. Usa los accesos rápidos para registrar una incidencia o programar un servicio sin salir del panel.
6. Al terminar, actualiza los estados: el panel del día siguiente reflejará la información real.

7. Activos e historial

Este módulo es el corazón de SATE. Permite registrar cada equipo, consultarlo, editarlo, imprimir su resguardo, generar un reporte de inventario y obtener su etiqueta con código QR. También conserva la línea de tiempo que explica qué le ocurrió al activo.

7.1. Listado y filtros

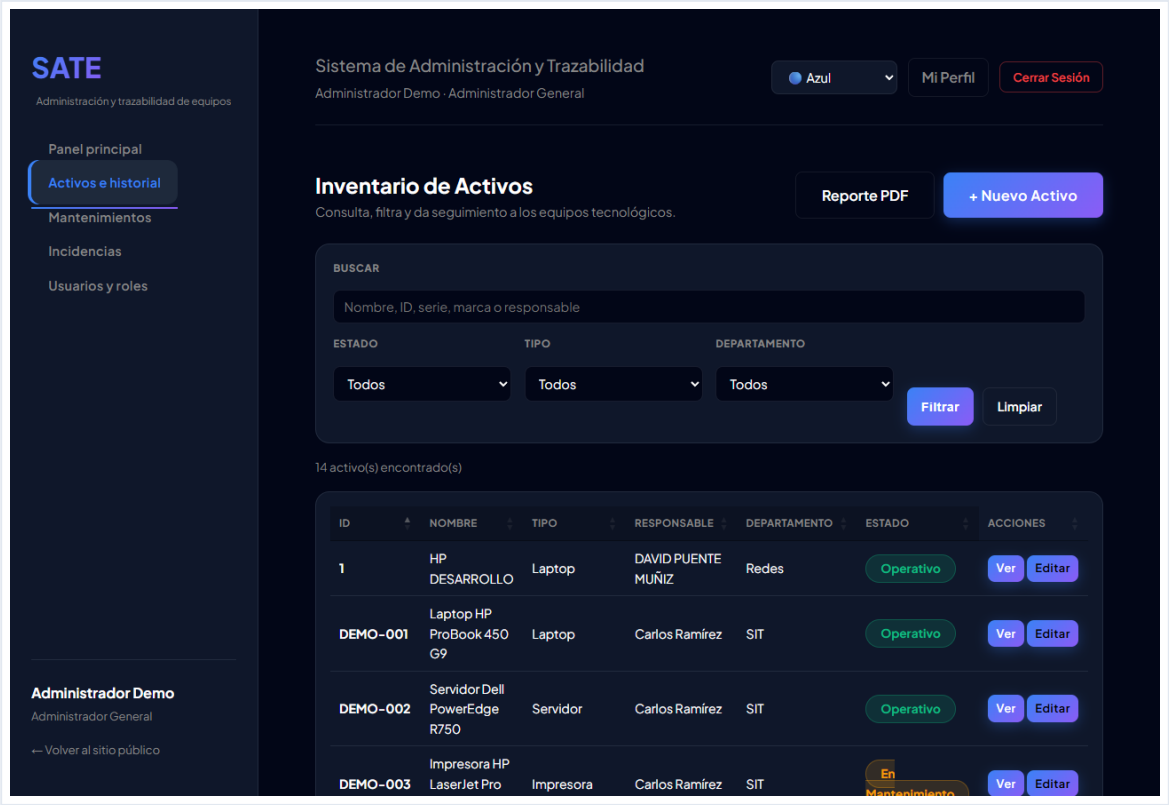


Figura 16. Inventario de activos con filtros, contador y acciones por fila.

La vista /app/activos muestra una tabla paginada de diez filas. Los filtros se combinan entre sí y se aplican en el servidor, por lo que también afectan al reporte PDF. El botón «Limpiar» restablece todos los criterios.

Filtro	Qué busca
Buscar	Nombre, identificador, número de serie, marca, modelo o responsable.
Estado	Operativo, En Mantenimiento, Con Falla o Baja.
Tipo	Laptop, Computadora de Escritorio, Monitor, Servidor, Impresora u Otro.
Departamento	SIT, Redes, Desarrollo o Soporte.

La tabla muestra ID, nombre, tipo, responsable, departamento, estado y acciones. «Ver» abre la ficha; «Editar» aparece solo si el rol puede modificar activos. El contador superior indica cuántos equipos coinciden con los filtros.

7.2. Registrar un activo

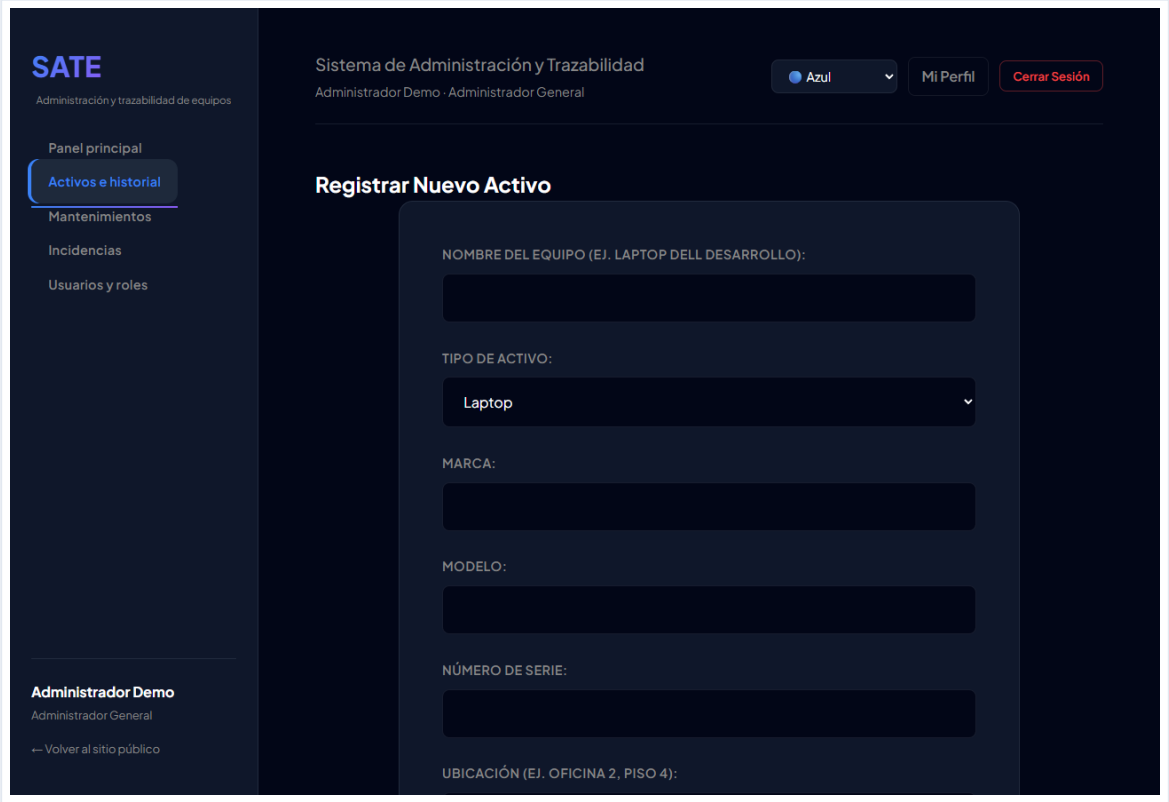


Figura 17. Formulario de alta de un activo tecnológico.

El botón «+ Nuevo Activo» abre el formulario. Al guardar, SATE genera el identificador, registra el alta en el historial y en la auditoría, y abre la ficha del equipo. Los campos marcados como obligatorios son nombre, tipo, responsable y departamento.

Campo	Obligatorio	Descripción
Nombre del Equipo	Sí	Descripción corta y reconocible, por ejemplo «Laptop Dell Desarrollo».
Tipo de Activo	Sí	Define el prefijo del identificador.
Marca	No	Fabricante del equipo.
Modelo	No	Modelo comercial.
Número de Serie	No	Serie del fabricante; ayuda a conciliar el inventario físico.
Ubicación	No	Oficina, piso, rack o mesa donde se encuentra.
Responsable Asignado	Sí	Persona que resguarda el equipo.
Departamento Asignado	Sí	Área a la que pertenece el activo.

> **Identificador automático**
> El identificador se forma con el prefijo del tipo y un consecutivo de tres dígitos. Si el último LAP es LAP-007, el siguiente será LAP-008. No se reutilizan números de equipos dados de baja.

7.3. Ficha del activo

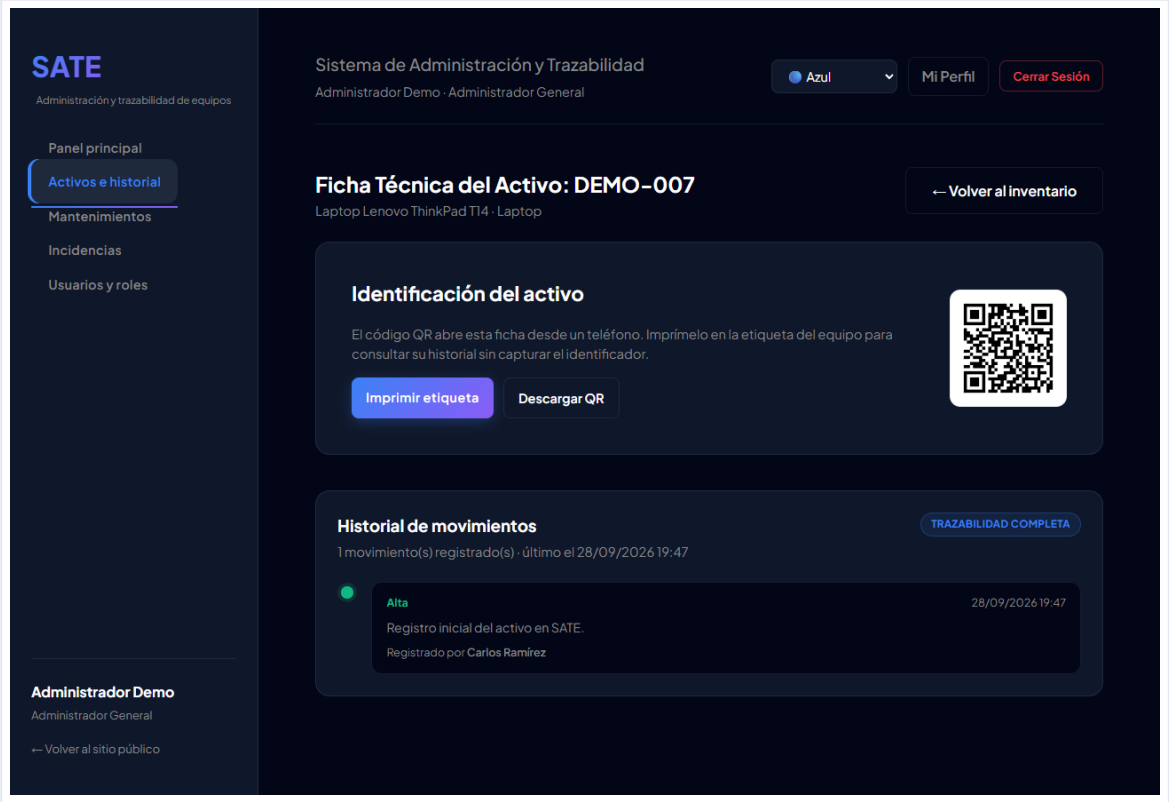


Figura 18. Ficha del activo con datos, asignación, QR e historial.

La ficha reúne cuatro bloques. «Datos del equipo» muestra nombre, tipo, marca, modelo y serie. «Asignación y estado» muestra responsable, departamento, ubicación y estado actual, con los botones «Editar información» y «Acta en PDF». Después aparece la identificación por QR y, al final, el historial de movimientos.

7.4. Editar un activo

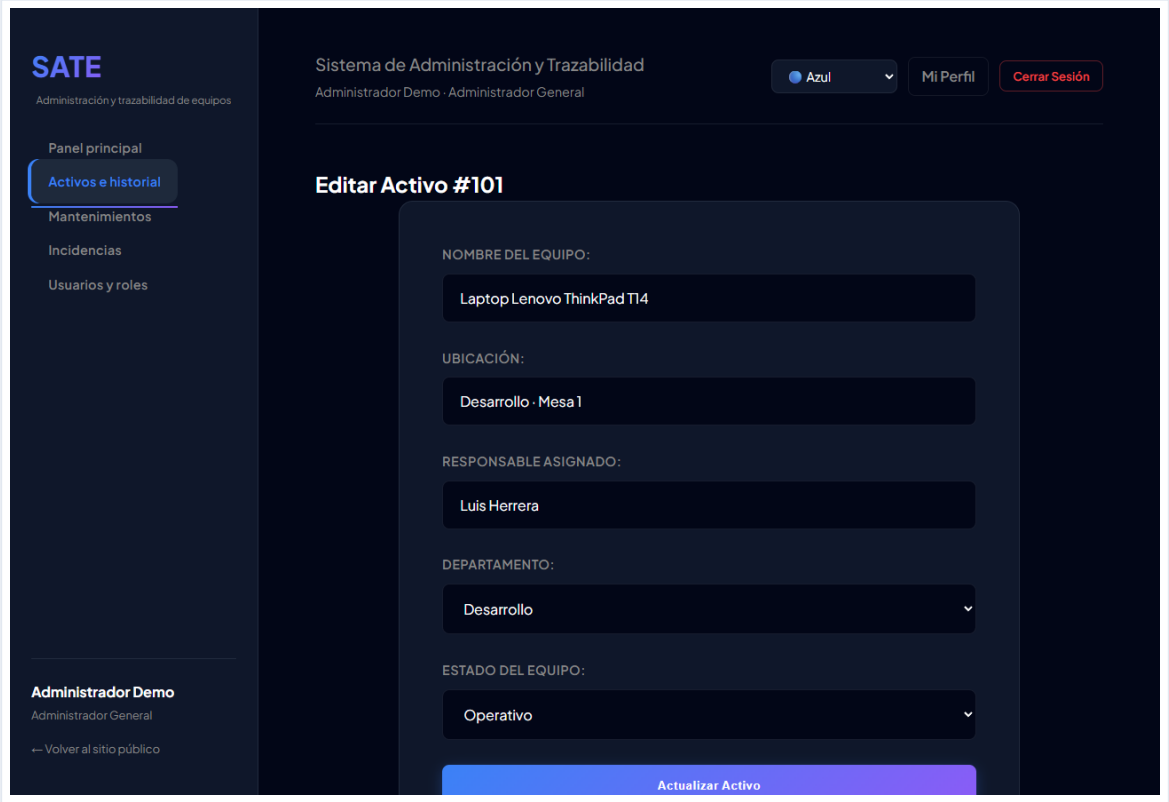


Figura 19. Edición de los datos de asignación y estado de un activo.

El formulario de edición permite cambiar nombre, ubicación, responsable, departamento y estado. El tipo, la marca, el modelo y el número de serie se capturan al crear y no se editan en esta versión. Cada cambio se compara con el valor anterior y se registra en el historial con el usuario y la fecha; si no hubo cambios, no se escribe nada.

7.5. Historial de movimientos

La línea de tiempo muestra altas, cambios de datos, mantenimientos programados o actualizados e incidencias reportadas. Cada elemento incluye un distintivo de tipo, la fecha, el detalle y el usuario que lo registró. Los cambios de datos se presentan como «campo: valor anterior -> valor nuevo», lo que permite reconstruir la historia del equipo.

El historial se conserva incluso si el activo se da de baja. Es la evidencia que permite responder quién tuvo el equipo, dónde estuvo y qué servicios recibió.

7.6. Acta de resguardo en PDF

El botón «Acta en PDF» genera un documento con los datos del activo y un texto de entrega formal. Incluye identificador, nombre, categoría, marca, modelo, serie y departamento, además de los compromisos del usuario y dos espacios de firma: aceptación del responsable y autorización de SIT. Es útil para entregar equipos y dejar constancia documental.

> **Permiso requerido**
> El acta está disponible para roles con permiso de edición de activos. Si solo puedes consultar el inventario, el botón no aparece.

7.7. Reporte de inventario en PDF

El botón «Reporte PDF» genera un documento horizontal con los filtros activos. Incluye la fecha de generación, el total de activos, un resumen de filtros y una tabla con identificador, nombre, tipo, marca, modelo, serie, departamento, responsable, ubicación y estado. Respeta el alcance del rol: el Usuario Solicitante solo obtiene los equipos de su departamento.

7.8. Código QR y etiqueta imprimible

Cada ficha incluye un código QR que abre la misma ficha desde un teléfono. El QR se genera en SVG, por lo que puede imprimirse a cualquier tamaño sin perder nitidez, y no guarda datos del equipo: solo codifica la dirección de la ficha. El botón «Descargar QR» guarda el archivo SVG.

El botón «Imprimir etiqueta» abre una etiqueta de 90 x 55 mm con la marca TechTrack Solutions, el identificador, el nombre del equipo, el tipo, el departamento, el estado y el QR. La página incluye estilos de impresión para que solo se imprima la etiqueta.



Figura 20. Etiqueta imprimible de 90 x 55 mm con el código QR del activo.

> **Uso desde un teléfono**
> El QR codifica la dirección absoluta de la ficha. Si SATE está publicado en 127.0.0.1 o localhost, el teléfono no podrá abrirlo. Para probarlo en la red local, publica la aplicación con la IP de la computadora y vuelve a generar la etiqueta.

7.9. Buenas prácticas de inventario

- Registra el activo antes de entregarlo y captura el número de serie cuando exista.
- Actualiza responsable y ubicación el mismo día del cambio.
- Usa la baja lógica en lugar de borrar el registro; así conservas el historial.
- Imprime la etiqueta después de cualquier cambio de identificador o departamento.
- Concilia periódicamente el inventario físico con el reporte PDF.

8. Mantenimientos

El módulo de mantenimientos organiza los servicios preventivos y correctivos. Permite ver qué equipos requieren atención, programar una fecha, asignar un técnico y cerrar el servicio con observaciones. El panel y las alertas se alimentan de esta información.

8.1. Listado, filtros y calendario

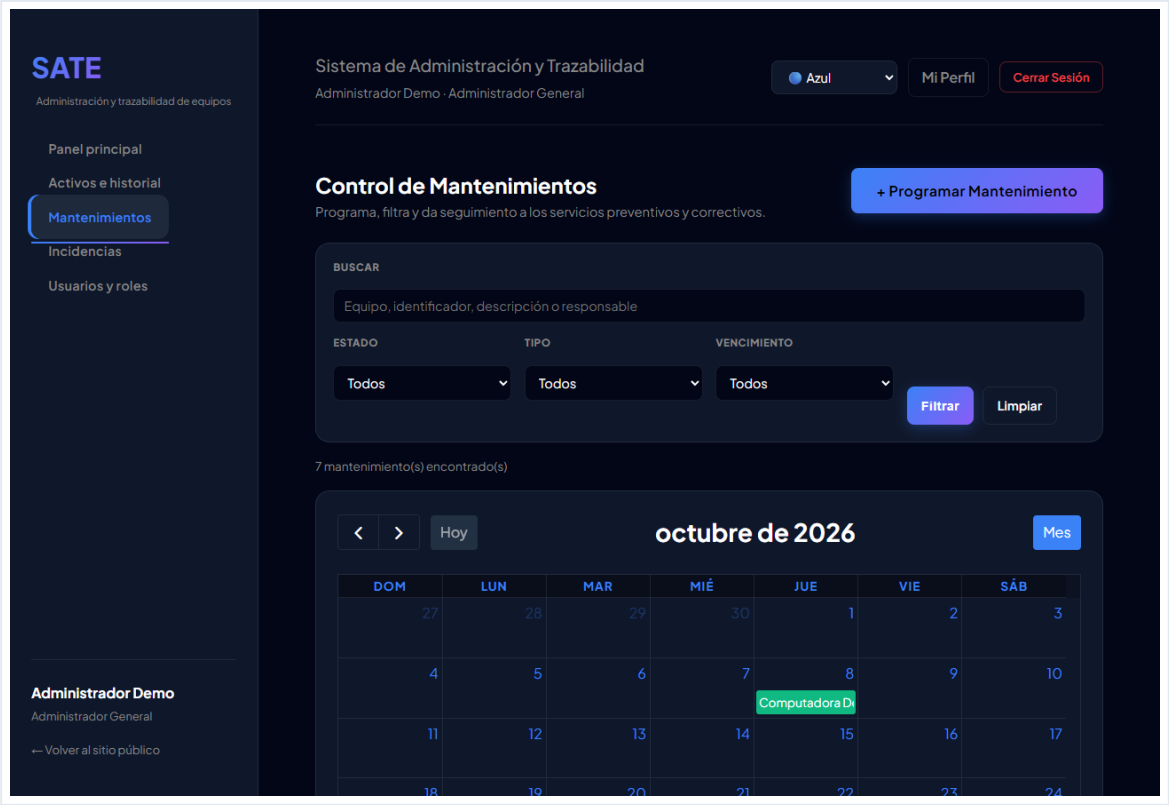


Figura 21. Listado de mantenimientos con filtros y calendario mensual.

La vista /app/mantenimientos combina una tabla con un calendario mensual. La tabla muestra ID, equipo, tipo, fecha, responsable, estado y acciones. Los filtros permiten buscar por equipo, identificador, descripción o responsable, y acotar por estado, tipo y vencimiento.

Filtro	Valores
Buscar	Equipo, identificador, descripción o responsable.
Estado	Pendiente, En proceso o Finalizado.
Tipo	Preventivo o Correctivo.
Vencimiento	Próximos 7 días o Vencidos sin finalizar.

En el calendario, los eventos se colorean según el estado: ámbar para Pendiente, azul para En proceso y verde para Finalizado. Al pulsar un evento se muestra su título con el equipo y el tipo de servicio.

8.2. Programar un mantenimiento

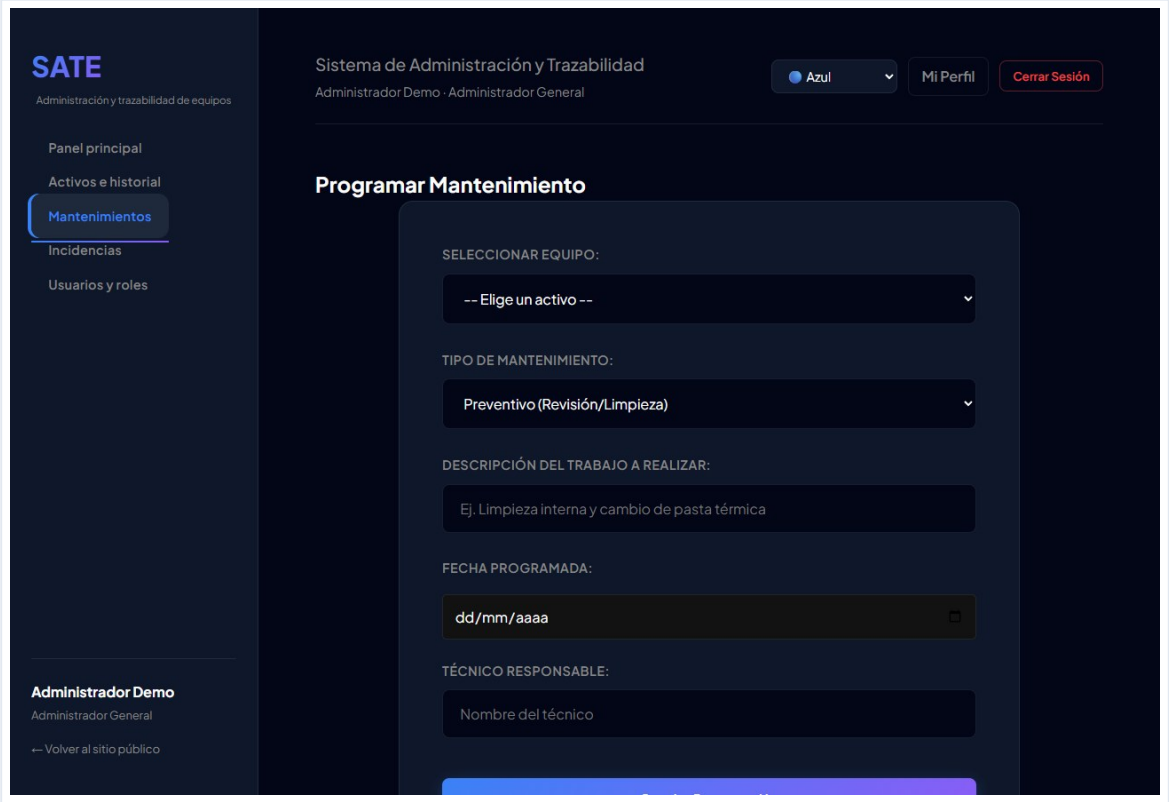


Figura 22. Formulario para programar un mantenimiento preventivo o correctivo.

El botón «+ Programar Mantenimiento» abre el formulario. Al guardar, SATE registra el servicio, recalcula el estado del activo y agrega el movimiento al historial. No se pueden seleccionar activos dados de baja.

Campo	Obligatorio	Descripción
Seleccionar Equipo	Sí	Activo que recibirá el servicio; excluye los dados de baja.
Tipo de Mantenimiento	Sí	Preventivo (revisión o limpieza) o Correctivo (reparación).
Descripción del Trabajo	Sí	Qué se realizará, en una línea clara.
Fecha Programada	Sí	Fecha del servicio. Si queda en el pasado, aparecerá como vencido.
Técnico Responsable	Sí	Persona o área que ejecutará el trabajo.

8.3. Ficha del mantenimiento

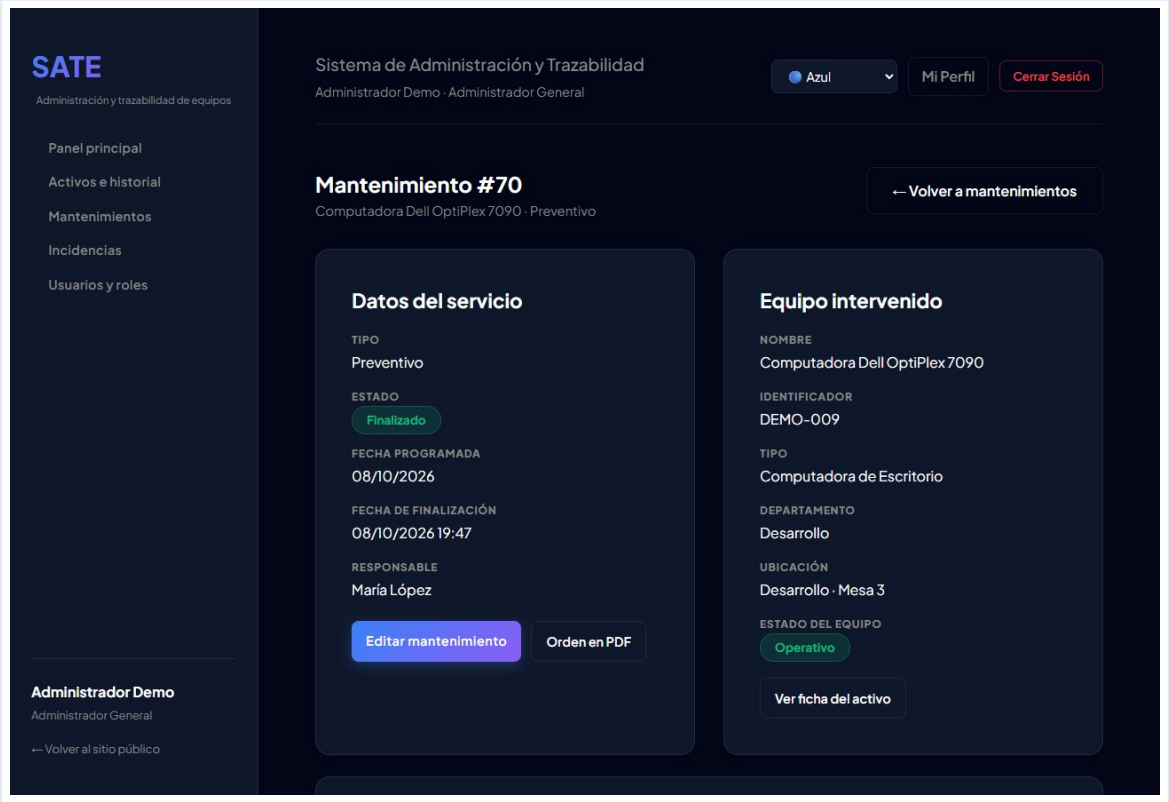


Figura 23. Ficha de un mantenimiento con los datos del servicio y del equipo.

La ficha muestra los datos del servicio (tipo, estado, fecha programada, fecha de finalización y responsable) y los datos del equipo intervenido (nombre, identificador, tipo, departamento, ubicación y estado). Debajo aparecen la descripción del trabajo y las observaciones. Los botones permiten editar el mantenimiento y descargar la orden en PDF.

8.4. Editar y cerrar un mantenimiento

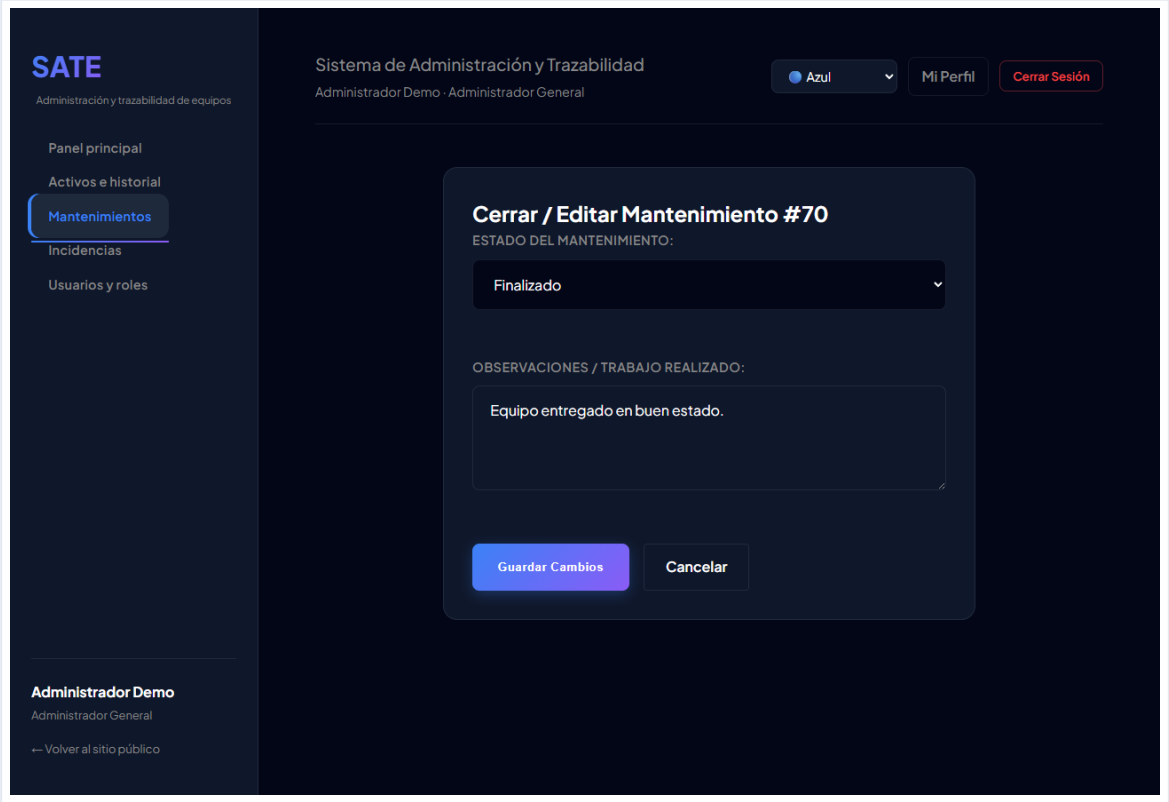


Figura 24. Cierre de un mantenimiento con observaciones del trabajo realizado.

El formulario de edición permite cambiar el estado y las observaciones. Al pasar a Finalizado, SATE guarda la fecha de finalización y recalcula el estado del activo: si no quedan mantenimientos ni incidencias abiertas, vuelve a Operativo. Si se reabre el servicio, la fecha de finalización se limpia.

> **Trazabilidad**
> Cada cambio de estado genera un movimiento en el historial del activo y un registro de auditoría. No es necesario editar el activo por separado: el mantenimiento actualiza su estado.

8.5. Orden de trabajo en PDF

El botón «Orden en PDF» genera un documento con los datos del equipo y del servicio: tipo, fecha programada, estado, descripción y responsable. Sirve para entregar la orden al técnico o para archivar la evidencia del mantenimiento.

8.6. Alertas y vencimientos

El panel muestra dos alertas de mantenimiento: vencidos sin finalizar y próximos a vencer en los próximos 7 días. Ambas enlazan a la vista filtrada. La alerta de próximos incluye los servicios con fecha entre hoy y dentro de siete días; la de vencidos, los anteriores a hoy que siguen pendientes o en proceso.

8.7. Flujo recomendado

1. Registra el mantenimiento con fecha, tipo, descripción y responsable.
2. Verifica que el activo haya cambiado a En Mantenimiento.
3. Cuando inicie el trabajo, cambia el estado a En proceso.
4. Al terminar, cambia a Finalizado y documenta las observaciones.
5. Confirma que el activo volvió a Operativo o que conserva la falla si hay una incidencia abierta.
6. Descarga la orden en PDF si necesitas evidencia documental.

8.8. Indicadores de mantenimiento

Aunque SATE no incluye un módulo de reportes avanzados, los filtros y el panel permiten responder las preguntas habituales de seguimiento.

Pregunta	Cómo responderla
¿Cuántos servicios están pendientes?	Filtra por estado Pendiente o En proceso en el listado.
¿Qué equipos están vencidos?	Usa el filtro Vencidos sin finalizar o la alerta del panel.
¿Qué vence esta semana?	Usa el filtro Próximos 7 días.
¿Qué proporción es preventiva?	Filtra por tipo Preventivo y compara con el total del contador.
¿Qué equipos requieren más atención?	Revisa el historial del activo y los servicios repetidos.

8.9. Caso práctico: servicio vencido

Un mantenimiento preventivo quedó programado para la semana pasada y sigue pendiente. Así se regulariza sin perder la trazabilidad.

1. Abre el listado con el filtro Vencidos sin finalizar.
2. Confirma con el responsable si el servicio se realizó o debe reprogramarse.
3. Si se realizó, cambia el estado a Finalizado y documenta el trabajo en las observaciones.
4. Si no se realizó, edita la fecha programada y avisa al área usuaria del nuevo compromiso.
5. Verifica que el estado del activo sea coherente: En Mantenimiento mientras esté abierto.
6. Al cerrar, revisa el historial del activo para confirmar que el movimiento quedó registrado.

9. Incidencias

El módulo de incidencias registra fallas y solicitudes, les asigna prioridad y responsable, y documenta el diagnóstico y la solución. Es el canal formal para que un usuario reporte un problema y para que Soporte, Redes o Desarrollo lo atiendan.

9.1. Listado y filtros

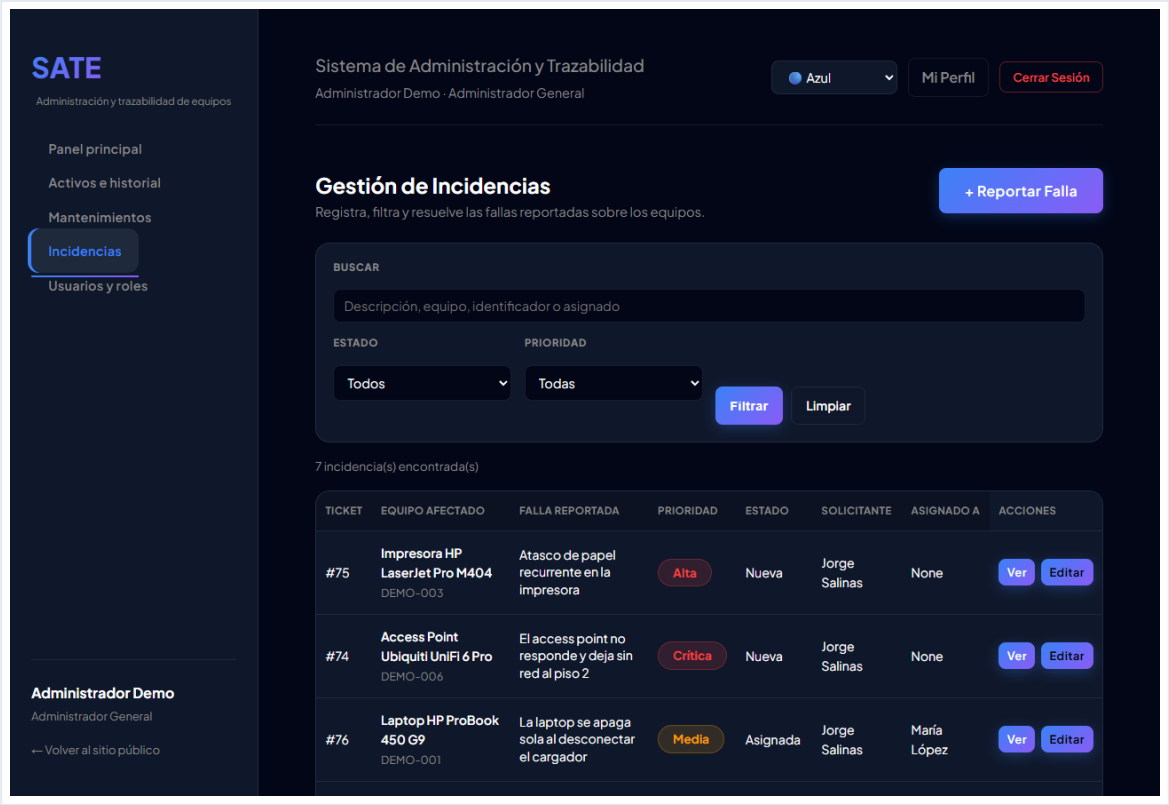


Figura 25. Listado de incidencias con prioridad, estado y responsables.

La vista /app/incidencias muestra los tickets con equipo afectado, falla reportada, prioridad, estado, solicitante, asignado y acciones. Los filtros permiten buscar por descripción, equipo, identificador o asignado, y acotar por estado y prioridad. El Usuario Solicitante ve solo sus propias incidencias y el título cambia a «Mis incidencias».

9.2. Reportar una incidencia

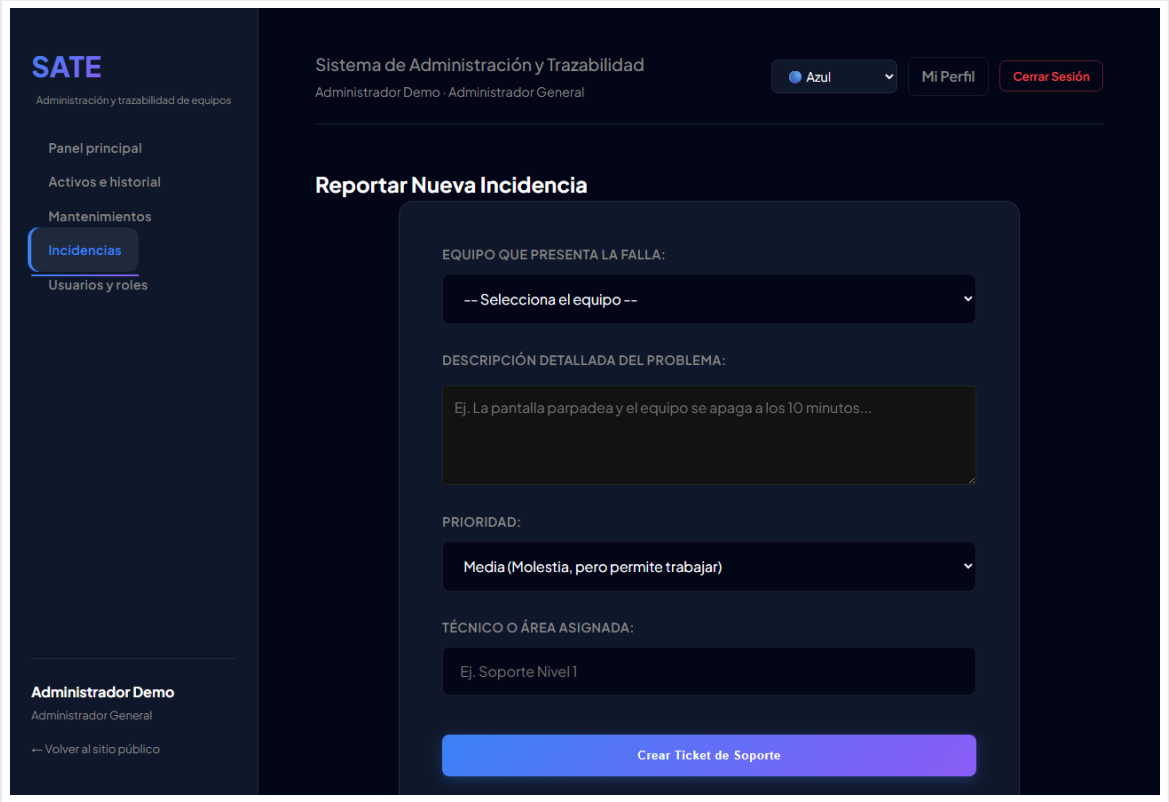


Figura 26. Formulario para reportar una incidencia.

El botón «+ Reportar Incidencia» abre el formulario. El ticket se crea en estado Nueva, con el usuario actual como solicitante y la fecha de registro actual. El equipo debe existir y no estar dado de baja.

Campo	Obligatorio	Descripción
Equipo que presenta la falla	Sí	Activo afectado. El solicitante solo ve equipos de su alcance.
Descripción detallada	Sí	Qué ocurre, desde cuándo y qué se intentó. Evita textos vagos.
Prioridad	Sí	Baja, Media, Alta o Crítica, según el impacto.
Técnico o Área Asignada	Sí	Persona o área que atenderá el caso.

9.3. Ficha de la incidencia

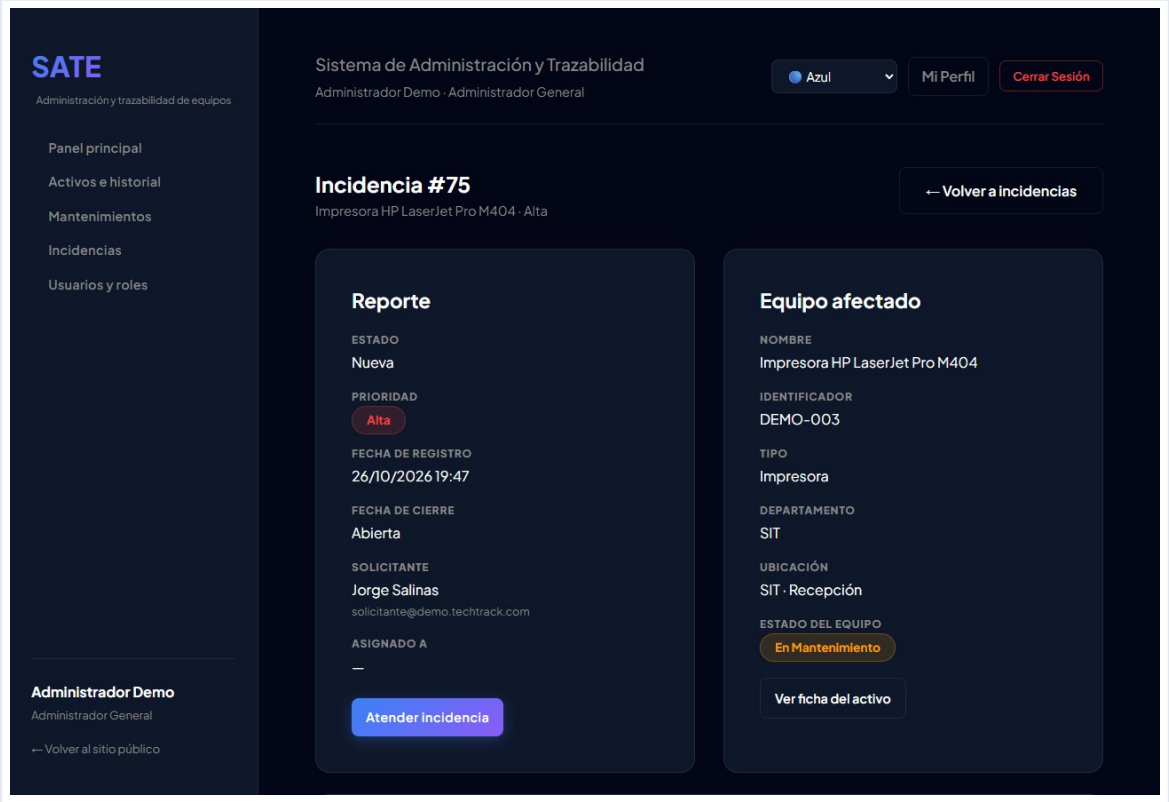


Figura 27. Ficha de una incidencia con reporte, equipo, diagnóstico y resolución.

La ficha presenta el reporte (estado, prioridad, fecha de registro, fecha de cierre, solicitante y asignado), el equipo afectado y tres bloques de texto: descripción de la falla, diagnóstico y resolución. Si todavía no hay diagnóstico o resolución, se indica claramente en lugar de dejar el espacio vacío.

9.4. Atender y cerrar una incidencia

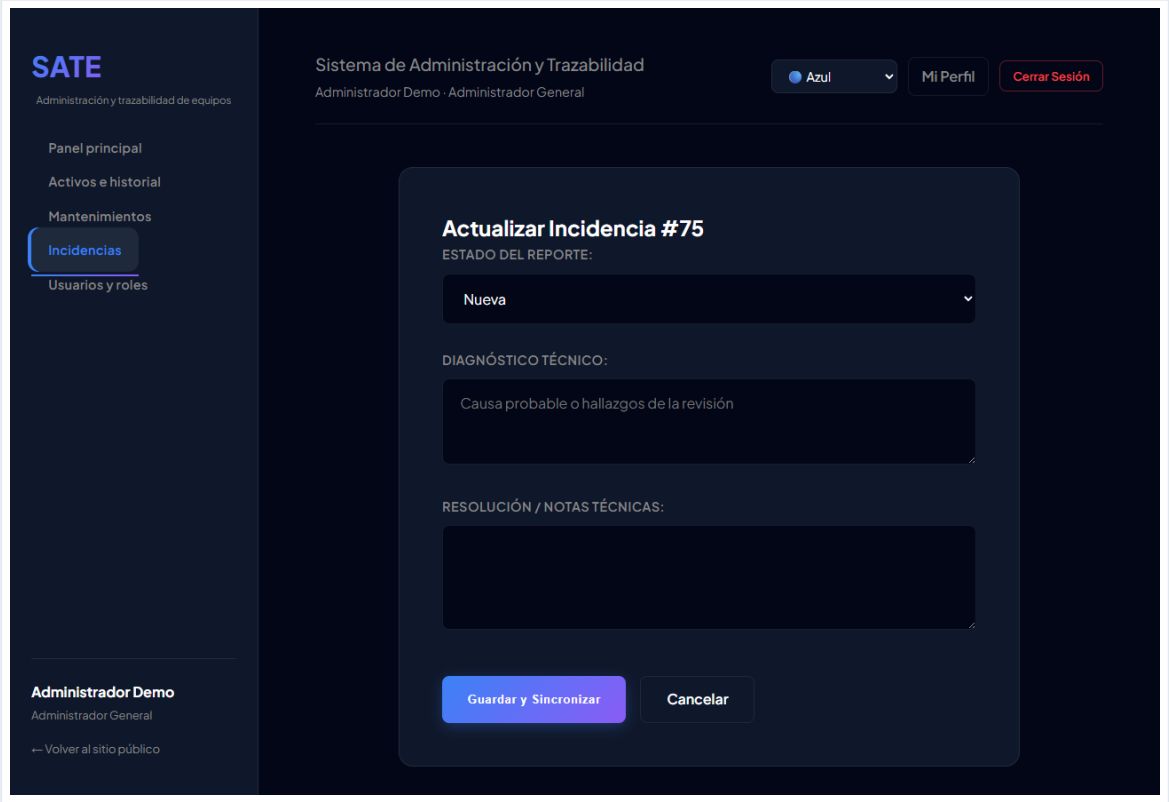


Figura 28. Actualización de estado, diagnóstico y resolución de una incidencia.

El botón «Atender incidencia» abre el formulario de actualización. Permite cambiar el estado, capturar el diagnóstico técnico y escribir la resolución o notas. Al pasar a Resuelta o Cerrada, SATE registra la fecha de cierre; si el caso vuelve a un estado abierto, la fecha se limpia.

Estado	Uso recomendado
Nueva	El caso se registró y aún no se asigna o revisa.
Asignada	Ya tiene responsable, pero el trabajo no ha comenzado.
En proceso	El técnico está diagnosticando o reparando.
Resuelta	La solución se aplicó y se documentó.
Cerrada	El caso se confirmó con el usuario y se dio por terminado.

> **Diagnóstico y resolución**
> El diagnóstico explica la causa o los hallazgos; la resolución documenta qué se hizo. Ambos campos son opcionales, pero una buena práctica es no cerrar un caso sin ellos: son la memoria técnica que evita repetir el análisis en el futuro.

9.5. Flujo recomendado

1. El usuario reporta la incidencia con una descripción concreta y una prioridad justificada.
2. Soporte revisa el caso y lo asigna al área o técnico correspondiente.
3. El responsable cambia el estado a En proceso al comenzar la atención.
4. Se registra el diagnóstico con la causa probable o confirmada.
5. Se documenta la resolución y se cambia el estado a Resuelta.
6. Se confirma con el usuario y se cierra el caso.
7. Si el problema se repite, se reporta como problema recurrente según la política 7.

9.6. Buenas prácticas

- No uses «Media» por defecto: la prioridad debe reflejar el impacto real.
- Describe el equipo, la falla y el contexto; evita «no sirve» o «falla mucho».
- Actualiza el estado el mismo día en que cambia la situación.
- Cierra solo cuando la solución esté verificada con el usuario.
- Consulta el historial del activo antes de diagnosticar una falla recurrente.

9.7. Indicadores de incidencias

Los filtros del listado y los datos de la ficha permiten dar seguimiento sin salir del módulo. La tabla resume las consultas más frecuentes.

Pregunta	Cómo responderla
¿Cuántos casos están abiertos?	Filtra por Nueva, Asignada o En proceso.
¿Qué casos son críticos?	Filtra por prioridad Crítica y revisa la alerta del panel.
¿Qué casos están sin asignar?	Busca los que muestran «Sin asignar» en la columna Asignado a.
¿Cuánto tardó un caso?	Compara la fecha de registro con la fecha de cierre en la ficha.
¿Qué fallas se repiten?	Revisa el historial del equipo y las incidencias con la misma descripción.

9.8. Caso práctico: incidencia crítica

Un área completa reporta que no puede acceder al sistema. La prioridad es Crítica y el caso debe atenderse con un orden claro.

1. Confirma el alcance: cuántos usuarios y qué servicios están afectados.
2. Verifica que la incidencia esté en estado Asignada y con un responsable concreto.
3. Cambia a En proceso al iniciar el diagnóstico y registra la hora en las notas.
4. Documenta el diagnóstico con la causa probable y las pruebas realizadas.
5. Aplica la solución, verifica con el usuario y escribe la resolución.
6. Cambia a Resuelta y, tras la confirmación, a Cerrada.
7. Si el caso se repite, abre un análisis de problema recurrente según la política 7.

10. Usuarios y roles

Este módulo, visible solo para el Administrador General, permite crear cuentas, asignar rol y departamento, activar o desactivar usuarios y restablecer contraseñas. Es la puerta de entrada a SATE y, por tanto, una de las áreas más sensibles del sistema.

10.1. Listado de usuarios

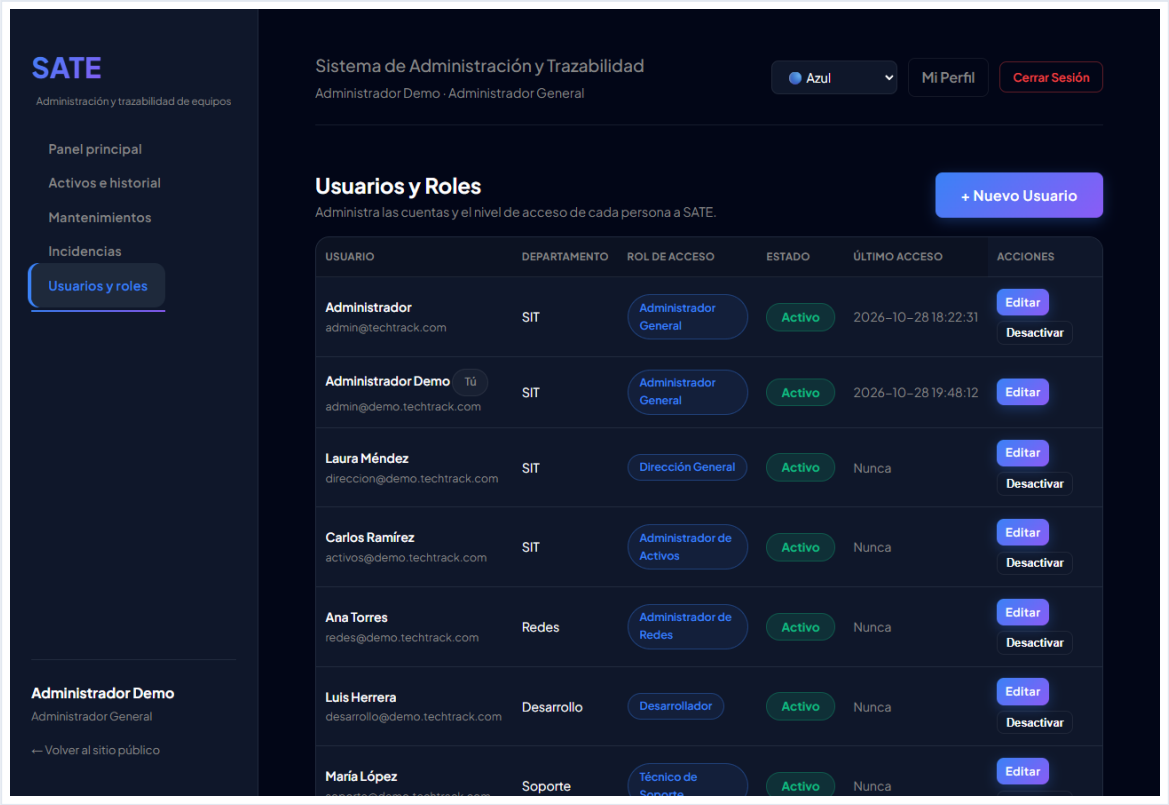


Figura 29. Listado de usuarios con rol, estado y último acceso.

La vista /app/usuarios muestra usuario, departamento, rol de acceso, estado y último acceso. Desde aquí se abre la edición de cada cuenta y se activa o desactiva con confirmación. El listado incluye una tarjeta final con las reglas de administración.

10.2. Crear un usuario

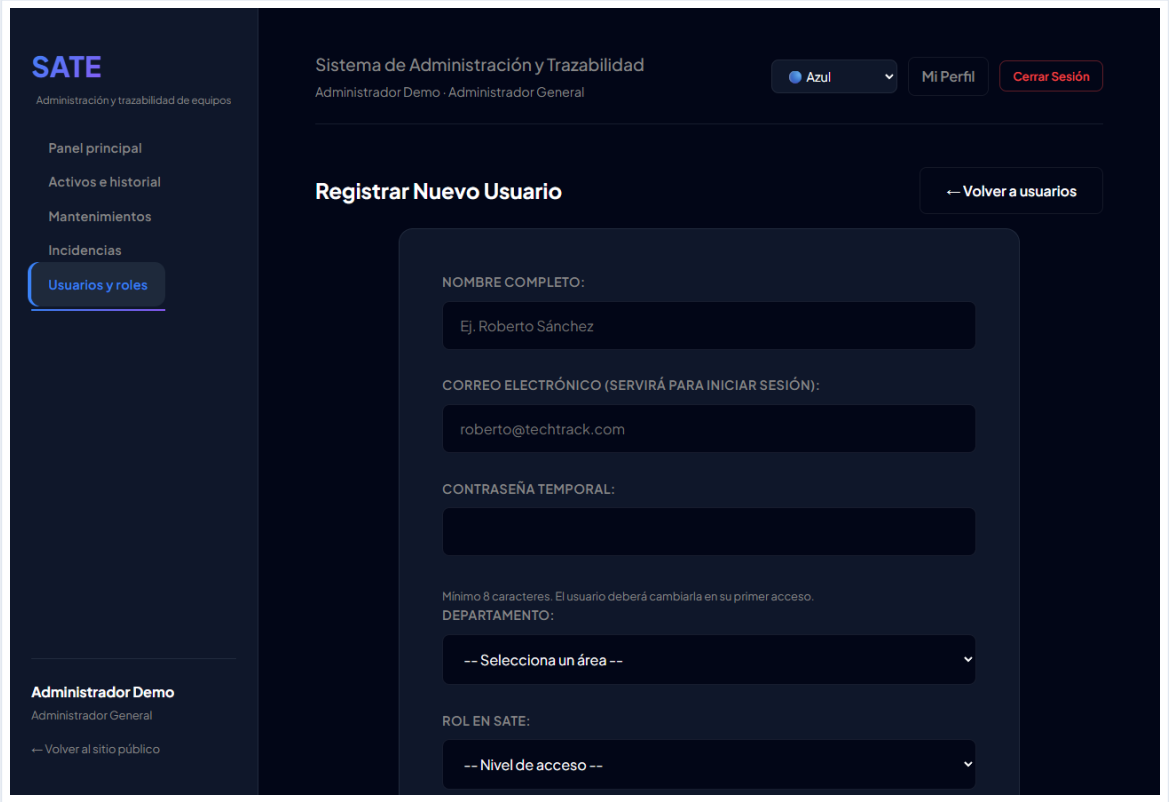


Figura 30. Formulario de alta de una cuenta con rol y departamento.

El botón «+ Nuevo Usuario» abre el formulario. Todos los campos son obligatorios. El correo debe contener @ y ser único; la contraseña temporal debe tener al menos 8 caracteres. Al guardar, la cuenta queda activa y marcada para cambiar la contraseña en el primer acceso.

Campo	Obligatorio	Descripción
Nombre completo	Sí	Nombre que se mostrará en la interfaz y en el historial.
Correo electrónico	Sí	Será el usuario de acceso. Debe ser único.
Contraseña temporal	Sí	Mínimo 8 caracteres. Se cambia en el primer acceso.
Departamento	Sí	Área a la que pertenece la cuenta.
Rol en SATE	Sí	Determina módulos y permisos.

10.3. Editar un usuario

La edición permite cambiar nombre, correo, departamento y rol. No cambia la contraseña: para eso existe la sección «Restablecer contraseña». Un cambio de rol no altera la sesión abierta; el usuario debe volver a iniciar sesión para recibir el nuevo menú y los nuevos permisos.

10.4. Activar y desactivar cuentas

El botón «Desactivar» cambia el estado de la cuenta y pide confirmación. La sesión abierta se invalida en la siguiente petición: el usuario es enviado al login con el aviso «Tu cuenta ya no está activa». El botón «Activar» revierte la situación. No se puede desactivar la propia cuenta ni dejar el sistema sin un Administrador General activo.

10.5. Restablecer contraseña

En la edición de la cuenta, la sección «Restablecer contraseña» solicita una nueva contraseña temporal de al menos 8 caracteres. Al guardarla, la cuenta se marca para cambio obligatorio y el usuario deberá actualizarla al entrar. No se puede restablecer la propia contraseña desde aquí: para eso se usa Mi Perfil.

10.6. Reglas de administración

- Solo el Administrador General accede al módulo.
- No se puede desactivar la propia cuenta.
- No se puede desactivar ni cambiar el rol al último Administrador General activo.
- Las cuentas nuevas y las contraseñas restablecidas son temporales.
- El correo debe ser único y contener @.
- El rol Usuario Solicitante limita el alcance a su departamento y a sus propias incidencias.

10.7. Buenas prácticas de administración

La gestión de cuentas no termina al crear un usuario. Estas rutinas mantienen el acceso controlado y facilitan una auditoría ordenada.

- Crea las cuentas con el rol mínimo necesario y amplía permisos solo si la función lo exige.
- Revisa cada mes la lista de usuarios activos y el último acceso; desactiva las cuentas sin uso.
- Al cambiar el rol de una persona, avísale que debe cerrar sesión y volver a entrar.
- Restablece la contraseña por un canal seguro y no envíes la clave temporal junto con el correo de la cuenta.
- Mantén al menos dos Administradores Generales activos para no depender de una sola persona.
- Documenta quién solicitó cada alta, baja o cambio de rol para responder ante una auditoría.

10.8. Caso práctico: alta de un técnico

Ingresa una persona nueva al área de Soporte y necesita acceso a SATE desde el primer día. Este orden evita permisos de más y retrabajos.

1. Confirma con la jefatura el rol y el departamento que corresponden, sin conceder permisos de más.
2. Crea la cuenta con el correo institucional y un departamento válido.
3. Entrega la contraseña temporal por un canal seguro y pide el cambio en el primer acceso.
4. Verifica con la persona que puede iniciar sesión y que ve los módulos esperados.
5. Revisa a la semana que el último acceso corresponde y que no hay cuentas duplicadas.
6. Cuando la persona cambie de área, actualiza departamento y rol, y avisa que debe reiniciar sesión.

11. Mi perfil

Mi Perfil está disponible para todos los usuarios con sesión. Reúne los datos de la cuenta, la personalización visual y el cambio de contraseña. Es también la pantalla a la que SATE redirige cuando la contraseña es temporal.

11.1. Datos de la cuenta

La ficha muestra nombre, correo, departamento y rol. Estos datos no se editan aquí: el nombre, el correo, el departamento y el rol los administra el Administrador General. Si algo es incorrecto, solicita la corrección.

11.2. Tema visual

El selector «Tema Visual de SATE» permite elegir entre Azul Neón (predeterminado), Esmeralda (verde), Fuego (naranja) y Amatista (morado). El cambio se guarda en la cuenta y se aplica al guardar el formulario. También puede cambiarse desde el selector de la cabecera.

Tema	Color dominante	Uso sugerido
Azul Neón	Azul eléctrico	Opción predeterminada; buena legibilidad en pantallas y proyecciones.
Esmeralda	Verde	Para quien prefiere un contraste más suave y tonos fríos.
Fuego	Naranja	Para distinguir visualmente un entorno de pruebas o demostración.
Amatista	Morado	Alternativa de alto contraste para uso prolongado.

11.3. Cambiar contraseña

Para cambiar la contraseña se escribe la actual y la nueva. La nueva debe tener al menos 8 caracteres. Si la cuenta tiene contraseña temporal, el cambio es obligatorio y desbloquea el resto de SATE. Si se deja la nueva contraseña en blanco, solo se actualiza el tema.

> **Recomendación**
> Usa una contraseña distinta a la de otros servicios, con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. No la compartas por correo ni por mensajería.

11.4. Buenas prácticas de la cuenta

- Cambia la contraseña temporal en el primer acceso y no la reutilices en otros servicios.
- Cierra sesión al terminar, sobre todo en equipos compartidos o de laboratorio.
- Verifica que tu departamento y tu rol sean correctos; si no, solicita la corrección.
- No compartas tu cuenta para que otra persona reporte una incidencia: cada quien debe usar la suya.
- Si sospechas un acceso ajeno, cambia la contraseña y avisa al Administrador General.

12. Datos de demostración

Para presentar el sistema con información realista existe un conjunto de datos demo. Se cargan con un script y se eliminan sin tocar la información real. Son útiles para probar roles, alertas, reportes y capturas.

12.1. Cargar los datos

Desde la carpeta del proyecto, con el entorno virtual activo y la base configurada, ejecuta:

> **Comando**
> python scripts/seed_demo.py

El script es idempotente: puede ejecutarse varias veces y refresca solo sus propios registros. Crea siete usuarios, doce activos, seis mantenimientos, cinco incidencias y cinco movimientos de historial.

12.2. Cuentas demo

Correo	Rol	Nombre
admin@demo.techtrack.com	Administrador General	Administrador Demo
direccion@demo.techtrack.com	Dirección General	Laura Méndez
activos@demo.techtrack.com	Administrador de Activos	Carlos Ramírez
redes@demo.techtrack.com	Administrador de Redes	Ana Torres
desarrollo@demo.techtrack.com	Desarrollador	Luis Herrera
soporte@demo.techtrack.com	Técnico de Soporte	María López
solicitante@demo.techtrack.com	Usuario Solicitante	Jorge Salinas

La contraseña de todas las cuentas demo es Demo123!

> **No usar en producción**
> Las cuentas demo tienen contraseñas conocidas y no deben quedar activas en un entorno real. Cárgalas solo en desarrollo, pruebas o presentación.

12.3. Qué incluyen los datos

- Doce activos con identificadores DEMO-001 a DEMO-012 en los cuatro departamentos.
- Mantenimientos vencidos, próximos y finalizados para probar alertas y calendario.
- Incidencias en estados Nueva, Asignada, En proceso y Resuelta, con prioridades variadas.
- Movimientos de alta, asignación, mantenimiento y baja para probar el historial.

12.4. Eliminar los datos demo

Para retirar solo los registros de demostración, ejecuta el script con la opción de limpieza. Se identifican por el dominio @demo.techtrack.com y el prefijo DEMO-, por lo que no afectan a los datos reales.

Comando
python scripts/seed_demo.py --limpiar

12.5. Verificación después de cargar

Después de ejecutar el script conviene comprobar que los datos quedaron completos y que las cuentas pueden iniciar sesión. Esta lista sirve como prueba rápida.

- Entra con admin@demo.techtrack.com y confirma que el panel muestra 12 activos y 7 usuarios.
- Abre el inventario y verifica que existen registros DEMO-001 a DEMO-012.
- Revisa que el panel muestre alertas de mantenimientos vencidos y próximos.
- Filtra incidencias por prioridad Crítica y confirma que hay al menos un caso.
- Entra con solicitante@demo.techtrack.com y comprueba que solo ve su departamento.
- Abre la ficha de un activo demo y revisa que el historial tenga movimientos.

12.6. Caso práctico: presentación con datos demo

Para una demostración académica conviene recorrer el sistema en un orden que muestre el valor de la trazabilidad, no solo las pantallas.

1. Inicia sesión como Administrador General y presenta el panel con las alertas.
2. Abre el inventario y muestra los filtros y el identificador único de un equipo.
3. Entra a la ficha de un activo y explica el QR, la etiqueta y el historial.
4. Presenta un mantenimiento vencido y muestra cómo se cierra con observaciones.
5. Abre una incidencia crítica y explica el diagnóstico y la resolución.
6. Cierra la sesión y entra como Usuario Solicitante para mostrar el alcance restringido.
7. Finaliza con la página de Cumplimiento del PIA como evidencia del proyecto.

13. Preguntas frecuentes y solución de problemas

Esta sección reúne las situaciones más habituales. Antes de escalar un problema, revisa la tabla y confirma que la sesión, el rol y los filtros sean los esperados.

13.1. Problemas de acceso

Síntoma	Causa probable	Solución
No puedo entrar y el mensaje dice correo o contraseña incorrectos.	Datos mal escritos o contraseña cambiada.	Revisa mayúsculas y espacios. Si persiste, pide un restablecimiento.
Mi cuenta aparece desactivada.	El administrador la desactivó.	Solicita la activación al Administrador General.
SATE me lleva siempre a Mi Perfil.	Contraseña temporal pendiente.	Cambia la contraseña en Mi Perfil.
Mi sesión se cerró sola.	La cuenta se desactivó o eliminó.	Contacta al administrador.
El navegador muestra un error 400.	Token CSRF vencido o formulario viejo.	Recarga la página y vuelve a enviar.

13.2. Problemas de operación

Síntoma	Causa probable	Solución
No veo un módulo en el menú.	El rol no tiene permiso de ver.	Solicita revisión del rol al administrador.
No veo activos de otro departamento.	Alcance del Usuario Solicitante.	Es el comportamiento esperado; pide apoyo a tu área.
No puedo crear o editar.	El rol solo permite consulta.	Solicita el permiso correspondiente.
No encuentro una incidencia ajena.	El solicitante solo ve las propias.	Pide el número de ticket al área responsable.
El activo sigue En Mantenimiento.	Hay un mantenimiento abierto o vencido.	Finaliza el mantenimiento o revisa su fecha.
El activo sigue Con Falla.	Hay una incidencia abierta.	Resuelve o cierra la incidencia.
No aparece un mantenimiento en próximos 7 días.	Está fuera de la ventana o ya finalizó.	Revisa la fecha programada y el estado.
No puedo desactivar a un administrador.	Es el último Administrador General activo.	Crea o activa otro administrador antes.

13.3. Problemas de impresión y visualización

Síntoma	Causa probable	Solución
El QR no abre en el teléfono.	La URL apunta a 127.0.0.1 o localhost.	Publica SATE con la IP de la red y regenera la etiqueta.
La etiqueta no mide 90 x 55 mm.	La impresora escala el PDF.	Imprime al 100 %, sin ajustar a la página.
El calendario o las gráficas no aparecen.	No hay acceso a los CDN.	Verifica la conexión o publica las librerías localmente.
La tabla no muestra todas las filas.	Paginación de diez registros.	Usa los filtros o avanza de página.
La interfaz se ve cortada en móvil.	Zoom del navegador o resolución muy baja.	Restablece el zoom y usa el menú desplegable.

13.4. Errores del servidor

Si aparece un error 403, la cuenta no tiene permiso para esa ruta. Un 404 indica que el activo, mantenimiento, incidencia o usuario no existe. Un 500 es un fallo interno: anota la hora, la acción realizada y el mensaje, y repórtalo al equipo de Desarrollo. No reintentes una y otra vez sobre el mismo formulario sin recargar.

13.5. Cómo escalar un caso

Cuando el problema no se resuelve con las tablas anteriores, reúne la evidencia antes de contactar al soporte técnico. Un reporte completo ahorra varias rondas de preguntas.

1. Anota el correo de la cuenta y el rol con el que estabas trabajando.
2. Indica la ruta o el módulo donde ocurrió y la acción exacta que realizaste.
3. Registra la hora aproximada y el texto del mensaje de error.
4. Adjunta una captura de pantalla si el problema es visual.
5. Si el caso afecta a un activo, incluye su identificador; si afecta a una incidencia, su número de ticket.
6. Envía la información al Administrador General o al área de Desarrollo según el canal definido.

14. Glosario

Los términos siguientes se usan a lo largo del manual y de la interfaz.

Término	Definición
Activo	Equipo tecnológico registrado en SATE con identificador único.
Alcance	Conjunto de datos que un rol puede consultar. Puede ser global o por departamento.
API	Interfaz de programación que permite integrar SATE con otros sistemas.
Auditoría	Registro de acciones administrativas relevantes del sistema.
Baja	Estado que retira un activo del inventario activo sin borrar su historial.
Base de datos	Repositorio donde se guardan usuarios, activos, mantenimientos e incidencias.
Campo	Cada dato que se captura en un formulario.
CSRF	Protección que impide enviar formularios desde otro sitio.
Dashboard	Panel visual con indicadores; en SATE, el panel principal.
Diagnóstico	Causa o hallazgos técnicos de una incidencia.
Endpoint	Dirección o ruta del servidor que responde a una petición.
Flask	Marco de desarrollo web en Python con el que está construido SATE.
Formulario	Pantalla con campos que se envían al servidor para crear o actualizar datos.
Historial	Línea de tiempo de los movimientos de un activo.
Identificador	Código único del activo, formado por prefijo y consecutivo.
Incidencia	Reporte de una falla o solicitud sobre un equipo.
Mantenimiento	Servicio preventivo o correctivo programado sobre un activo.
Matriz R/P	Tabla que indica qué área lidera (R) y cuál participa (P) en una política.
MySQL	Sistema gestor de base de datos relacional usado por SATE.
Permiso	Autorización para ver, crear, editar o administrar un módulo.
PIA	Proyecto Integrador de Aplicaciones que documenta la empresa y SATE.
QR	Código bidimensional que abre la ficha del activo.
RBAC	Control de acceso basado en roles.
Resolución	Documentación de la solución aplicada a una incidencia.
Rol	Conjunto de permisos asignado a una cuenta.
SATE	Sistema de Administración y Trazabilidad de Equipos.
Script	Programa auxiliar que ejecuta una tarea, como cargar datos demo.
Sesión	Periodo durante el cual el usuario permanece autenticado.
SVG	Formato de imagen vectorial usado para el código QR.
Ticket	Número que identifica una incidencia.
Usuario Solicitante	Rol con alcance limitado a su departamento y a sus propias incidencias.
Validación	Comprobación de que los datos cumplen las reglas antes de guardarse.

15. Anexos

Los anexos concentran información de consulta rápida: rutas, checklist de puesta en marcha y recomendaciones de seguridad. No sustituyen a los capítulos anteriores, pero facilitan el trabajo diario.

15.1. Rutas principales

Ruta	Método	Función
/	GET	Inicio del sitio público.
/empresa	GET	Ficha institucional y organigrama.
/departamentos	GET	Vista general de las cuatro áreas.
/departamentos/<slug>	GET	Ficha de SIT, Redes, Desarrollo o Soporte.
/politicas	GET	Catálogo y matriz de políticas.
/politicas/<slug>	GET	Detalle de una política.
/trabaja-con-nosotros	GET	Perfiles de puesto.
/trabaja-con-nosotros/<slug>	GET/POST	Detalle y postulación.
/sate	GET	Página del producto.
/contacto	GET/POST	Formulario de contacto.
/cumplimiento-pia	GET	Matriz de evidencias del PIA.
/privacidad	GET	Aviso de privacidad.
/login	GET/POST	Inicio de sesión.
/logout	POST	Cierre de sesión.
/app/dashboard	GET	Panel principal.
/app/activos	GET	Inventario y filtros.
/app/activos/nuevo	GET/POST	Alta de activo.
/app/activos/<id>	GET	Ficha del activo.
/app/activos/<id>/editar	GET/POST	Edición del activo.
/app/activos/<id>/resguardo	GET	Acta de resguardo en PDF.
/app/activos/<id>/qr.svg	GET	Código QR en SVG.
/app/activos/<id>/etiqueta	GET	Etiqueta imprimible.
/app/activos/reporte	GET	Reporte de inventario en PDF.
/app/mantenimientos	GET	Listado y calendario.
/app/mantenimientos/nuevo	GET/POST	Programar mantenimiento.
/app/mantenimientos/<id>	GET	Ficha del mantenimiento.
/app/mantenimientos/<id>/editar	GET/POST	Editar o cerrar.
/app/mantenimientos/<id>/orden	GET	Orden de trabajo en PDF.
/app/incidencias	GET	Listado de incidencias.

Ruta	Método	Función
/app/incidencias/nueva	**GET/POST**	**Reportar incidencia.**
/app/incidencias/<id>	GET	Ficha de la incidencia.
/app/incidencias/<id>/editar	GET/POST	Atender o cerrar.
/app/usuarios	GET	Listado de usuarios.
/app/usuarios/nuevo	GET/POST	Crear usuario.
/app/usuarios/<id>/editar	GET/POST	Editar usuario.
/app/usuarios/<id>/estado	POST	Activar o desactivar.
/app/usuarios/<id>/password	POST	Restablecer contraseña.
/app/perfil	GET/POST	Perfil, tema y contraseña.

15.2. Checklist de puesta en marcha

Antes de usar SATE con información real, verifica los siguientes puntos.

- La base de datos está creada y las migraciones aplicadas.
- El archivo .env tiene una SECRET_KEY propia y credenciales válidas.
- El Administrador General cambió la contraseña inicial.
- Los departamentos y roles están cargados.
- Los activos iniciales tienen identificador, responsable y departamento.
- Los mantenimientos vencidos están programados o cerrados.
- Las cuentas demo se eliminaron del entorno de producción.
- Los respaldos de la base de datos están configurados.
- El sitio se publica con HTTPS y SESSION_COOKIE_SECURE=1.

15.3. Recomendaciones de seguridad

- Aplica el principio de mínimo privilegio: asigna solo el rol necesario.
- Desactiva de inmediato las cuentas de personas que dejan la organización.
- No compartas contraseñas ni las envíes por canales inseguros.
- Revisa periódicamente la lista de usuarios activos y el último acceso.
- Conserva los respaldos de la base y prueba la restauración.
- Reporta cualquier acceso extraño o cambio no reconocido en el historial.

15.4. Soporte

Para dudas funcionales, consulta primero este manual y la página de Cumplimiento del PIA. Para problemas técnicos, contacta al área de Desarrollo o al Administrador General de SATE e incluye el correo de la cuenta, la ruta donde ocurrió el problema, la hora aproximada y el mensaje de error. Esa información reduce el tiempo de diagnóstico.